

契約先名 出光興産株式会社 殿

需要先名 出光興産株式会社 殿

工事名 オフラス更新プロジェクト
(要件定義・基本設計フェーズ)

サブシステム名 運転管理

ドキュメント名 機能仕様書(進捗管理)

発行日 2017 年 8 月 3 日

発行版 Rev 1.0

横河ソリューションサービス株式会社

YOKOGAWA ◆

APP.	CH.	DR.
2017/08/03 YJP 谷口雅俊	2017/08/03 YJP 菅原武之	2017/08/03 YJP 古山明良
PJDocNo. IOS20-OFL-SBM-T2-001		

[illegible]

はじめに

本書は、要件定義書で取り纏めた機能項目について、詳細を記述した機能仕様書です。
本書は、進捗管理サブシステムにて実現される機能について記述しています。

なお、本書の構成は以下のようになります。

1 章. 機能概要

本サブシステムと関わる他のシステム、サブシステムとの相関図や、サブシステム内で共通になる概念などを記述します。

2 章. 共通仕様

本サブシステムにおける用語の定義やデータの定義、サブシステム内で共通に利用できる機能などを記述します。また、他サブシステムで記述されている共通仕様などを本書でも参照する場合は、本章に記述します。

3 章. 個別仕様

本サブシステムで実現する機能について、どのような目的で何を行うかを記述します。

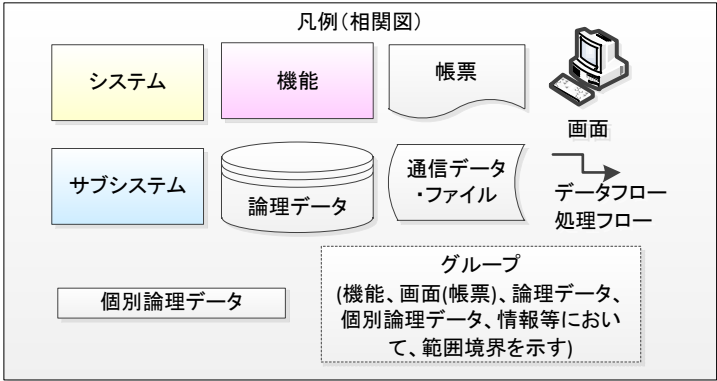
画面、帳票および通信管理サブシステムの機能については、個別の機能仕様書を記述しますので詳細はそちらを参照してもらう事になりますが、画面名称や帳票名称および通信名称などは記述する事とします。

また、他の機能仕様書や別途作成した文書を参照する場合は、その場で文書名を記述すると共に関連文書として記述します。

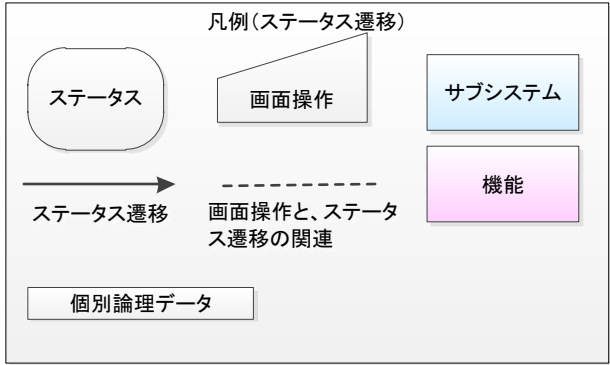
本書内で記述される個別のデータ項目は主な項目であり、詳細は後の構造設計作業にて決定します。
オフサイトスケジューラについては、オフサイトスケジューラ側の仕様が明確となり次第、関係部分の記述を行います。

本書で使用する図の凡例を以下に記述します。

- 凡例（相関図）
機能間のつながりを示す図です。



- 凡例（ステータス遷移）
画面操作や機能によるステータスの変遷を示す図です。



目次

はじめに	2
1. 機能概要	6
1.1. 主要な役割	6
1.2. 機能相関図	8
1.3. 機能一覧	9
2. 共通仕様	11
2.1. 作業形態	11
2.2. 作業状態	12
2.3. JOB送信ステータス	12
3. 個別仕様	13
3.1. JOB作業管理機能	13
3.1.1. JOB作業状態登録機能	15
3.1.2. 流量計中間実績登録機能	27
3.1.3. タンク中間実績登録機能	31
3.1.4. 揚荷記録表データ登録機能	34
3.2. 指定タンク実績収集機能	36
3.3. JOB作業状況データ表示機能	38
3.3.1. JOB一覧	39
3.3.2. 内航入荷作業状況一覧	40
3.3.3. 外航入荷作業状況一覧	42
3.3.4. 出荷作業状況表示一覧	44
3.3.5. 陸上出荷作業状況表示一覧	46
3.3.6. 入出荷作業状況表示一覧	47
3.3.7. シフト生産作業状況一覧	49
3.3.8. ミキシング・水切り・サーキュレーション作業状況一覧	50
3.3.9. 装置受払作業状況一覧	51
3.3.10. 揚荷記録表一覧	53
3.4. 運転管理システム側でのJOB予約変更機能	54
3.4.1. 海上出荷のバース／バッチ量の変更機能	56
3.4.2. 出荷船名の変更機能	58

3.4.3.	シフト生産バッチ量の変更機能.....	60
3.4.4.	船中ブレンド積込順の変更機能.....	62
3.4.5.	パイプライン出荷バッチ量の変更機能.....	64
3.4.6.	中止オーダの削除機能.....	66
3.4.7.	計量シフトJOBの削除機能.....	68
3.5.	運転制御システム側でのJOB予約変更機能.....	70
3.6.	出荷タンク在庫チェック機能.....	72
3.7.	船中ブレンド試験依頼機能.....	74
3.8.	タンクー基ログ機能.....	75
3.9.	検尺データ作成機能.....	78
3.10.	タンク受入搬入計算書データ作成機能.....	87

1. 機能概要

進捗管理サブシステムは、運転制御システムからの J O B コントロールステップ情報、中間実績情報（流量計）、タンク実績情報を元に製油所・事業所内での荷繰り作業中の作業状態、作業中実績（流量計、タンク）を管理します。

1.1. 主要な役割

進捗管理の主要な役割とその概要は以下の通りです。

表 1.1. -1 主要な役割と概要 (1/2)

No.	主要な役割	概要	関連システム／サブシステム	
			IN	OUT
1	運転制御システムとの連携	J O B の進捗を管理する為に、運転制御システムと、以下の通信を行います。 ・ J O B コントロールステップの受信 ・ 中間実績（流量計）の受信 ・ タンク中間実績取得、タンク一基ログ、検尺の為に、指定タンク実績要求を送信し、指定タンク実績を受信します。 上記通信で作成したデータを後続サブシステムに引き渡します。 上記以外の通信として以下の通信を行います。 ・ J O B 情報変更の受信 ・ 検尺データファイルの送信	運転制御システム（※1）	運転制御システム（※1） 作業計画管理サブシステム 品質管理サブシステム 実績管理サブシステム
2	J O B 予約の変更管理	運転制御システムへ送信済みの J O B 予約に対して、予約の変更を行います。	なし	オーダ管理サブシステム バイオターミナル管理サブシステム 作業計画管理サブシステム
3	出荷タンクの在庫確認	当日の出荷が可能かどうか、出荷タンク在庫数量の確認を行います。	なし	なし
4	試験依頼	船中ブレンド出荷 J O B のロット試験依頼の登録を行います。	なし	品質管理サブシステム

表 1.1.-1 主要な役割と概要 (2/2)

No.	主要な役割	概要	関連システム／サブシステム	
			IN	OUT
5	タンク情報管理	タンク一基ログ タンク在庫の把握の為、指定タンクの最新タンクデータを、運転制御システムから収集します。	運転制御システム (※1)	なし
		検尺 海上入荷 J O B 用に、指定タンクの検尺データを作成し、タンク受入搬入計算書データを作成します。	運転制御システム (※1)	運転制御システム (※1)

(※1) 通信管理サブシステムを経由して連携します。

1.2. 機能相関図

進捗管理サブシステムの機能相関図を以下に示します。

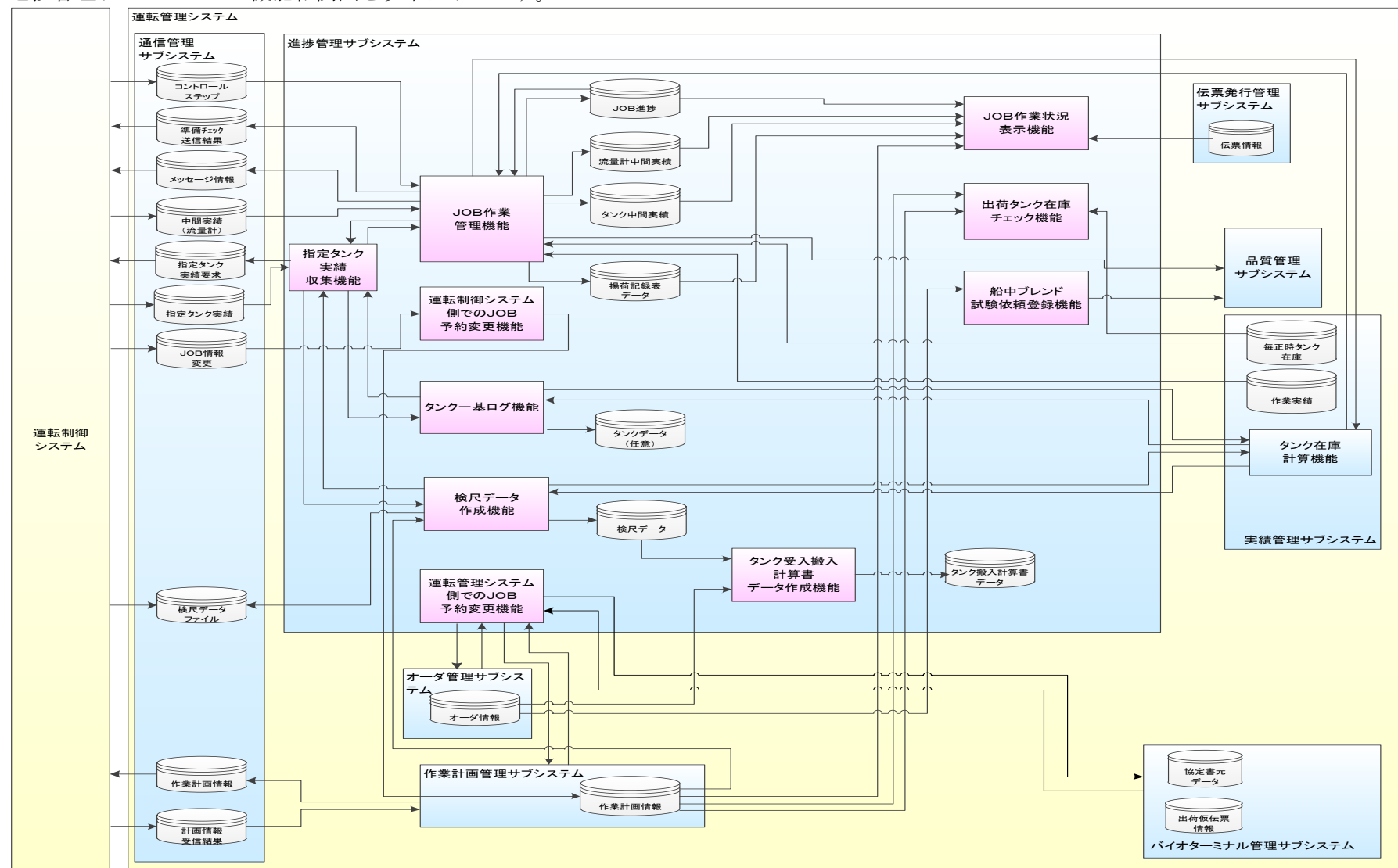


図 1.2-1 進捗管理サブシステムの機能相関図

1.3. 機能一覧

進捗管理の機能一覧は、以下の通りです。

それぞれの機能の詳細については、2. 共通仕様 または 3. 個別仕様の各項目を参照ください。

表 1.3.-1 機能一覧 (1/2)

No.	機能	概要
1.	J O B 作業管理機能	① J O B の進捗状況（遷移） ・運転制御システムから受信した J O B コントロールステップを元に J O B 作業状態の登録を行います。準備チェック結果の送信、タンクロットの解除、受入作業履歴の登録、計量シフトの試験依頼、ブレンダタグ N o（ブレンダロット）の通知等があります。 ② 中間実績の取得 ・運転制御システムから受信した中間実績（流量計）情報を元に流量計中間実績の登録を行います。（運転制御システムが定周期で運転管理システムへ送信します） ・指定タンク実績収集機能を介して、J O B の使用中タンク実績を運転制御システムへ要求し、運転制御システムから受信した指定タンク実績情報を元にタンク中間実績の登録を行います。（運転管理システムが定周期で起動します） ③ 毎正時タンク在庫を使用して揚荷記録表データを登録します。
2.	指定タンク実績収集機能	① J O B 作業管理機能（タンク中間実績）、タンク一基ログ機能、検尺データ作成機能から呼ばれ、運転制御システムに指定タンク実績要求を送信します。送信時にそれぞれの要求毎に識別コードを付加します。 ② 運転制御システムから指定タンク実績を受信後、識別コード毎にデータを①の要求元に返します。
3.	J O B 作業状況表示機能	J O B の進捗確認の為、J O B 作業状態、作業中実績（流量計、タンク）の表示を行います。
4.	運転管理システム側での J O B 予約変更機能	① 運転制御システムに送信済みで、かつ、作業開始前の J O B 予約の以下のデータを進捗管理の画面から変更できます。 「海上出荷のバース／バッチ量」、「海上出荷船名」、「シフト生産バッチ量」、「船中ブレンドの積込順」、「パイプライン出荷バッチ量」 変更データは、オーダ管理サブシステム及び作業計画管理サブシステムを介して各種情報（オーダ情報、作業計画情報、仮伝票、協定書元データ、試験依頼情報）へ反映します ② 同一オーダで複数明細の中で、J O B 作業状態が「新規」、「未確定」、「登録済」の明細を削除できる機能です。 ③ 計量シフト J O B において同一親 J O B で複数子 J O B が有る場合、子 J O B 作業状態が「未確定」、「登録済」の子 J O B を一括で削除できる機能です。

表 1.3.-1 機能一覧 (2/2)

No.	機能	概要
5.	運転制御システム側での J O B 予約変更機能	運転制御システムから受信した以下の J O B 情報変更を作業計画情報に反映します。 ・ 止め尺情報判定 ・ 止め尺変更フラグ 「バッチ量」、「ブレンド基材比率」の変更情報は、作業計画情報には反映しません。
6.	出荷タンク在庫チェック機能	①指定した作業日付（初期値：当日）・在庫日時（初期値：0 時）で出荷タンク設定されているオーダーの出荷タンク情報及び出荷オーダー情報を元に出荷後払出し可能量のチェックを行います。 ②対象タンクの現在のロット No を表示します。（タンクとしてのロット有無・ロット状態により識別表示します。） ロットが存在しない場合「タンクロットなし」、ロットが On の場合は黒文字、Off の場合は赤文字表示します。ロットが保留の場合は緑文字表示します。
7.	船中ブレンド試験依頼登録機能	船中ブレンド出荷用に、品質管理と連携し、試験依頼の登録を行います。
8.	タンク一基ログ機能	任意のタンクのタンク在庫を取得する為に、指定タンク実績要求にて運転制御システムからレベルと温度を取得し、在庫計算を行い、画面に表示します。
9.	検尺データ作成機能	①海上入荷作業として検尺データを作成します。 作成方法は、以下の 2 通りがあります。 ・ 指定タンク実績要求にて運転制御システムからレベルと温度を取得します。 ・ レベル、温度の実尺データを画面から入力します。 ②検尺データ作成後、検尺データファイルを運転制御システムへ通知します。
10.	タンク受入搬入計算書データ作成機能	検尺データからタンク受入搬入計算書データを作成します。

それぞれの機能の詳細については、3. 個別仕様の各項目を参照ください。

2. 共通仕様

ここでは、進捗管理の共通仕様について記載します。

2.1. 作業形態

進捗管理では、以下の作業形態の J O B 作業状態を管理します。

J O B 作業状態に関しては、「作業計画管理の機能仕様書 2.3.1.作業状態」を参照下さい。

表 2.1-1 作業形態

分類	作業形態
入荷	海上入荷
	添加剤受入
出荷	海上単品出荷
	海上ブレンド出荷
	陸上出荷
	パイプライン単品出荷
	パイプラインブレンド出荷
シフト生産	タンク間シフト
	ブレンドシフト
	バッチシフト
	添加剤バッチ添加
	生産ミキシング
ミキシング	サーキュレーション
	ジェットミキシング
水切り	原油水切り
装置受払	装置払出
	装置受入

2.2. 作業状態

運転管理システムにおける共通仕様となります。
 「作業計画管理の機能仕様書 2.3.1.作業状態」を参照下さい。

2.3. J O B送信ステータス

運転管理システムにおける共通仕様となります。
 「作業計画管理の機能仕様書 2.3.2. J O B送信ステータス」を参照下さい。

3. 個別仕様

進捗管理で実現する個別仕様について記述します。

3.1. JOB作業管理機能

JOBの作業状況を把握する為に、運転制御システムより受信するJOBコントロールステップを使用してJOB作業状態を登録します。

JOBの作業中の実績数量を把握する為に、流量計中間実績、タンク中間実績を登録します。

海上入荷JOB用に揚荷記録表データを登録します。

本機能は、以下図に示す機能で構成されています。

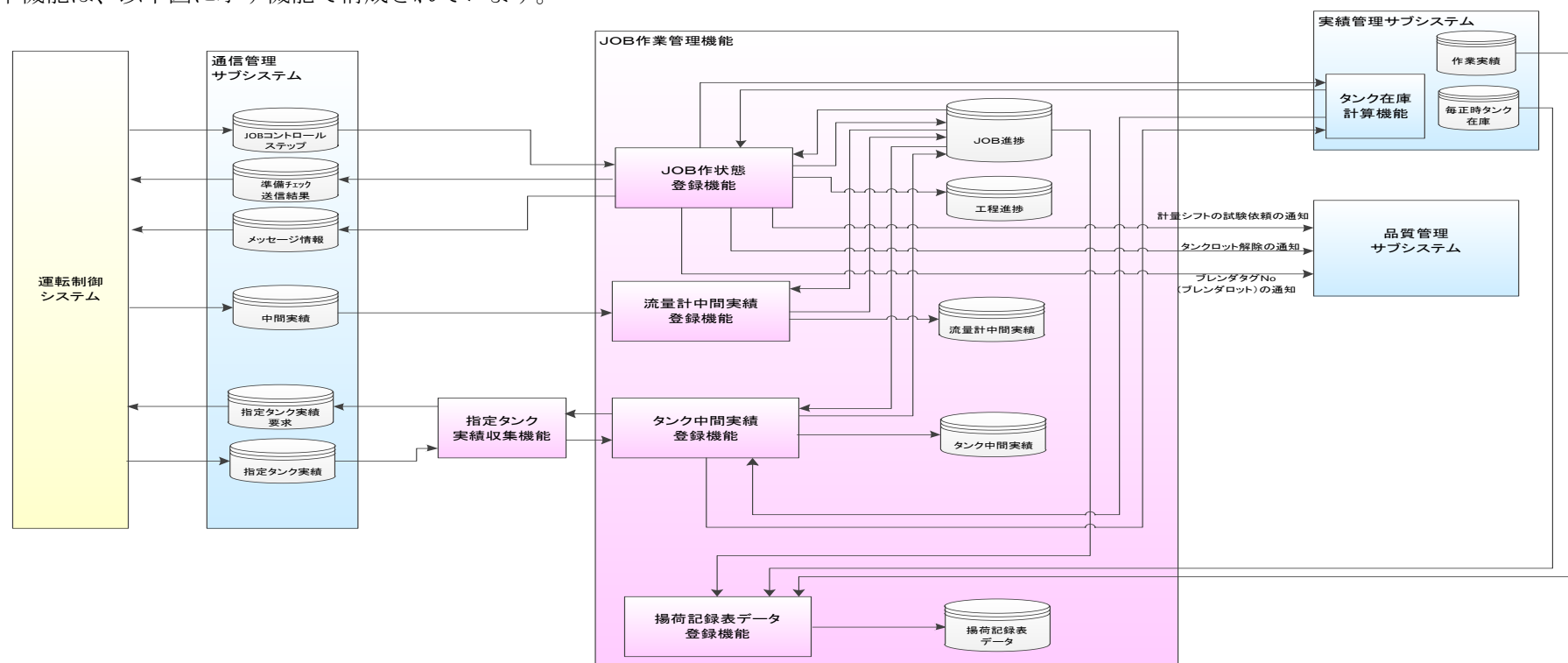


図 3.1.-1 JOB作業管理機能 機能関連図

運転制御システムとの送受信テキストと対応する機能の一覧は以下の通りです。

表 3.1.-2 通信 I D と対応機能一覧

通信 ID	テキスト名	対応機能
4551	J O B コントロールステップ	J O B 作業状態登録機能
4501	準備チェック送信結果	
4701	メッセージ情報	
1351	中間実績 (流量計)	流量計中間実績登録機能
1501	指定タンク実績要求	指定タンク実績収集機能
1551	指定タンク実績	

3.1.1. J O B作業状態登録機能

J O B作業状態登録機能は、運転制御システムから受信する J O Bコントロールステップを元に、主に以下の内容を行います。

- ・ J O Bコントロールステップ状態の更新
- ・ J O B作業状態の更新
- ・ J O Bで使用する流量計タグNoの登録
- ・ J O Bで使用するタンクNoと前尺の登録
- ・ J O Bで使用する受入タンクのロット解除の通知
- ・ 計量シフト作業開始時の試験依頼の通知
- ・ 海上入荷 J O Bと検尺タンクの紐付
- ・ ブレンダタグNo（ブレンダロット）の通知
- ・ 受入作業履歴の登録

本機能の機能相関図を以下に記述します。

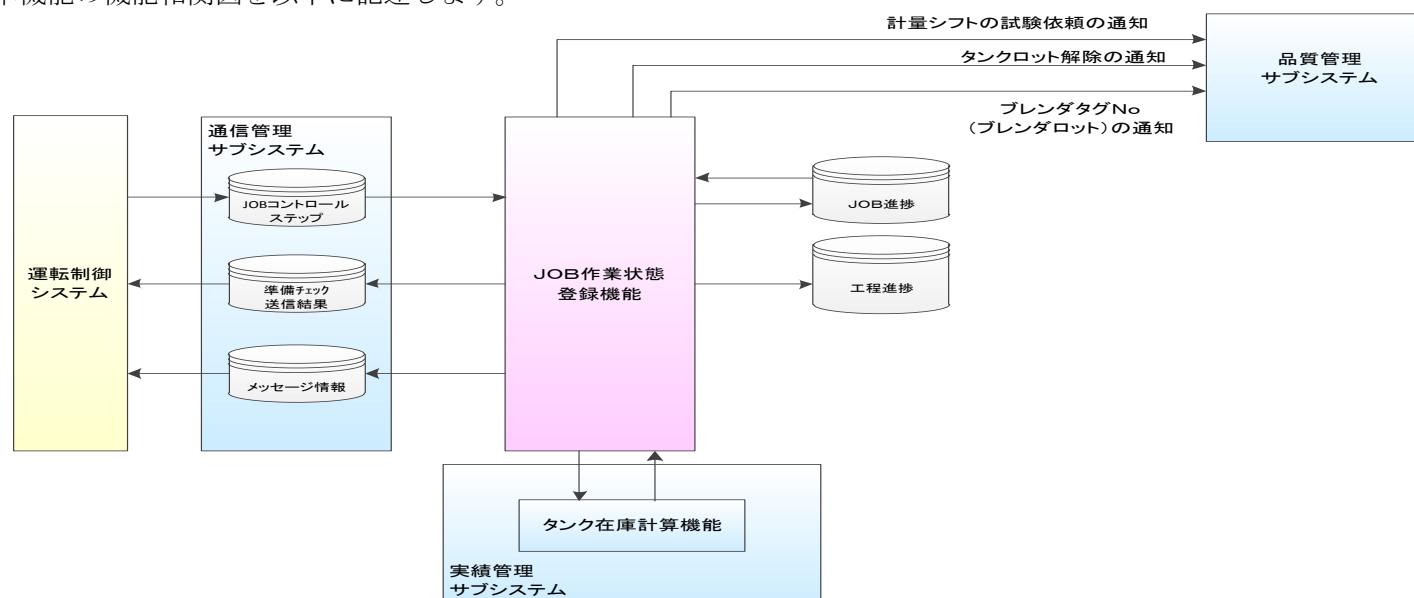


図 3.1.1.-1 J O B作業状態登録機能 機能相関図

(1) J O B コントロールステップの種類と状態遷移

① J O B コントロールステップの種類

運転制御システムから受信する J O B コントロールステップの種類は、以下となります。

表 3.1.1-2 J O B コントロールステップの種類

J O B コントロールステップ	値	説明
準備開始	20	運転制御システムにて「準備開始処理」が開始した時に受信します。
準備完了	30	運転制御システムにて「準備開始処理」が完了になった時に受信します。
準備取消	24	運転制御システムにて「準備取消処理」が完了になった時に受信します。
作業開始	50	運転制御システムにて「作業開始処理」が完了になった時に受信します。 運転制御システムにて「出荷タンク切替処理」が完了になった時に受信します。 運転制御システムにて「直送／受払切替処理」が完了になった時に受信します。 運転制御システムにて「作業再開始処理」が完了になった時に受信します。
作業終了	80	運転制御システムにて「作業終了処理」が開始した時に受信します。
作業完了	90	運転制御システムにて「作業終了処理」が完了になった時に受信します。 (運転制御システムは J O B 実績送信後に作業完了を送信します)
緊急停止	54	運転制御システムにて「緊急停止操作」を行った時に受信します。

② J O B コントロールステップの状態遷移

J O B コントロールステップの状態遷移を下記図に示します。

J O B コントロールステップの状態遷移は、下記の遷移図に示した遷移のみ可能です。

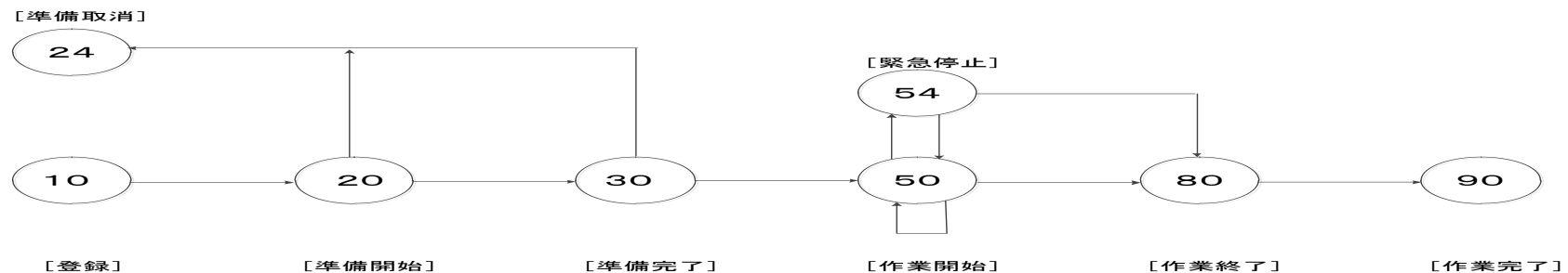


図 3.1.1.-3 J O B コントロールステップ状態遷移図

「作業終了」と「作業完了」の間に、J O B 実績を受信します。

(2) J O B コントロールステップ受信時の状態チェック

J O B コントロールステップ受信時に、以下の状態のチェックを行います。
本チェックは J O B コントロールステップの種類には関係無い共通機能です。

J O B コントロールステップは進捗管理サブシステムの J O B 進捗に保持します。
J O B 作業状態、J O B 送信状態は作業計画管理サブシステムの作業計画情報に保持します。

① J O B コントロールステップ遷移のチェック

受信した J O B コントロールステップが正常かどうか運転管理の J O B コントロールステップとの正当性チェックを行います。
以下表に示す場合のみ正常とし、それ以外はエラーとしてログ出力します。
本チェックはリカバリフラグ「有」の場合は、チェックを行いません。

表 3.1.1.-4 J O B コントロールステップの遷移チェック表

受信した J O B コントロールステップ	準備開始 (20)	準備完了 (30)	取消 (24)	作業開始 (50)	緊急停止 (54)	作業終了 (80)	作業完了 (90)
運転管理の J O B コントロールステップ	20 30	20	20 30	30 50 54	50	50 54	80

② J O B 作業状態のチェック

受信した J O B コントロールステップが正常かどうか J O B 作業状態との正当性チェックを行います。
以下表に示す場合のみ正常とし、それ以外はエラーとしてログ出力します。
本チェックはリカバリフラグ「有」の場合は、チェックを行いません。

表 3.1.1.-5 J O B 作業状態チェック表

受信した J O B コントロールステップ	準備開始 (20)	準備完了 (30)	取消 (24)	作業開始 (50)	緊急停止 (54)	作業終了 (80)	作業完了 (90)
J O B 作業状態	登録	作業中	作業中	作業中/ 停止中	作業中	チェックは 行わない	チェックは 行わない

③ J O B 送信状態のチェック

受信した J O B コントロールステップが正常かどうか受信時の J O B 送信状態との正当性チェックを行います。
以下表に示す場合のみ正常とし、それ以外はエラーとしてログ出力します。
本チェックはリカバリフラグ「有」の場合は、チェックを行いません。

表 3. 1. 1. -6 J O B 送信状態チェック表

受信した J O B コントロールステップ	準備開始 (20)	準備完了 (30)	取消 (24)	作業開始 (50)	緊急停止 (54)	作業終了 (80)	作業完了 (90)
J O B 送信状態	送信済	送信済	送信済	送信済	送信済	送信済	送信済

(3) J O Bコントロールステップ毎の処理内容

処理内容は、J O Bコントロールステップの種類、リカバリフラグの有無、作業形態で異なります。
J O Bコントロールステップ毎の処理内容を下記表に示します。

表 3.1.1.-7 J O Bコントロールステップ毎の処理内容 (1/4) ○印：処理有り 空白：処理無

作業形態 J O Bコントロールステップ毎 処理内容			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			海上 単品出 荷	海上 単品パ ラ出 荷	海上 ブレ ンド出 荷	パイ プライン 単品出 荷	パイ プライン ブレ ンド出 荷	陸上 出 荷	陸上 パ ラ出 荷	海上 入 荷	タン ク間 シフト	バ ッチ シフト	ブ レ ンド シフト	添 加 剤バ ッチ 添加	生 産ミ キシ ング	サ ー キュ レ ー シ ョ ン	ジ ェ ット ミ キシ ング	装 置 払 出	装 置 払 出 パ ラ	装 置 受 入	装 置 受 入 パ ラ	原 油 水 切 り	添 加 剤 受 入
J O B 準備開始 (20)	共通	受信時の状態チェック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		J O B作業状態/ J O Bコントロール ステップ状態の更新	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	個別	変更バッチ量の登録	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○									
		J O B準備開始チェック結果送信	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
J O B 準備取消 (24)	共通	受信時の状態チェック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		J O B作業状態/ J O Bコントロール ステップ状態の更新	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		揚荷記録表の取消								○													

表 3.1.1.-7 J O B コントロールステップ毎の処理内容 (2/4) ○印：処理有り 空白：処理無

作業形態 J O B コントロールステップ毎 処理内容			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			海上 単品出 荷	海上 単品パ ラ出 荷	海上 ブレ ンド出 荷	パイ プ ライ ン 単品出 荷	パイ プ ライ ン ブレ ンド出 荷	陸 上 出 荷	陸 上 パ ラ出 荷	海上 入 荷	タン ク 間 シ フト	バ ッ チ シ フト	ブレ ンド シ フト	添 加 剤 バ ッ チ 添 加	生 産 ミ キ シ ン グ	サ ー キュ レ ー シ ョ ン	ジ ェ ット ミ キ シ ン グ	装 置 払 出	装 置 払 出 パ ラ	装 置 受 入	装 置 受 入 パ ラ	原 油 水 切 り	添 加 剤 受 入
J O B 準備完了 (30)	共通	受信時の状態チェック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		J O B 作業状態/ J O B コントロール ステップ状態の更新	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	個別	出荷タンクの登録	○			○		○															
		出荷口流量計タグN o の登録	○	○	○	○	○				○	○	○										
		基材流量計タグN o の登録	○	○	○	○	○				○	○	○		○	○	○						
		添加剤流量計タグN o の登録	○	○	○								○										
		使用ブレンダータグN o の登録	○	○	○	○	○				○	○	○		○	○	○						
		受入タンク前尺登録								○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○
		払出タンク前尺登録	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○				○	○				
		添加剤タンク前尺登録	○	○	○			○	○				○										
		海上入荷 J O B と検尺タンクの紐付								○													
		作業開始日時の登録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ブレンダータグN o (ブレンダーロット) の通知	○	○	○	○	○				○	○	○		○	○	○						
		タンク密度設定	○	○	○	○	○					○	○										
		ブレンド密度			○		○						○										
		作業数量単位変換	○	○	○	○	○				○		○										

表 3.1.1.-7 J O B コントロールステップ毎の処理内容 (3/4) ○印：処理有り 空白：処理

作業形態 J O B コントロールステップ毎 処理内容			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			海上 単品 出荷	海上 単品 パラ 出荷	海上 ブレンド 出荷	パイ プライン 単品 出荷	パイ プライン ブレンド 出荷	陸上 出荷	陸上 パラ 出荷	海上 入荷	タンク 間シフト	バッ チシフト	ブレ ンドシフト	添加 剤バッ チ添加	生産 ミキシ ング	サ ーキュ レーシ ョン	ジ ェット ミキシ ング	装置 払出	装置 払出 パラ	装置 受入	装置 受入 パラ	原油 水切り	添加 剤受入
J O B 作業開始 (50)	共通	受信時の状態チェック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		J O B 作業状態/ J O B コントロールス テップ状態の更新	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	個別	ルート切替区分の登録																		○			
		ルート切替時間/出荷タンク切替時間の 登録	○			○		○												○			
		出荷タンクの登録	○			○		○															
		切替前タンク出荷実績の登録	○			○		○															
		止めタンク情報の登録									○	○											
		受入タンクのロット解除の通知								○	○	○	○	○						○	○		○
		受入作業履歴の登録								○	○	○	○	○						○	○		○
		計量シフト作業開始時の試験依頼の 通知									○		○										
		作業開始日時の登録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		陸上出荷工程コンポーネント追加 (添加剤タンク)						○															

表 3.1.1.-7 J O B コントロールステップ毎の処理内容 (4/4) ○印：処理有り 空白：処理

作業形態 J O B コントロールステップ毎 処理内容			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			海上 単品 出荷	海上 単品 パラ 出荷	海上 ブレンド 出荷	パイ プライン 単品 出荷	パイ プライン ブレンド 出荷	陸上 出荷	陸上 パラ 出荷	海上 入荷	タン ク間 シフト	バ ッチ シフト	ブレ ンド シフト	添加 剤バ ッチ 添加	生産 ミキ シング	サ ーキュ レ― シヨン	ジ ェット ミキ シング	装置 払出	装置 払出 パラ	装置 受入	装置 受入 パラ	原油 水切り	添加 剤受入
J O B 緊急停止 (54)	共通	受信時の状態チェック	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○					○	○
		J O B 作業状態/ J O B コントロール ステップ状態の更新	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
J O B 作業終了 (80)	共通	受信時の状態チェック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		J O B コントロールステップ状態の 更新	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	個別	作業終了日時の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
J O B 作業完了 (90)	共通	受信時の状態チェック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		J O B コントロールステップ状態の 更新	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	個別	親 J O B キャンセル処理								○		○	○	○	○								

以下、JOBコントロールステップ毎の処理内容に関して、各JOBコントロールステップ共通処理、及び作業形態によるJOBコントロールステップ毎の個別処理を記述します。

【各JOBコントロールステップ共通処理】

- ・受信時の状態チェック
「(2) JOBコントロールステップ受信時の状態チェック」で記述したチェックを行います。
チェックNGの場合は、JOBコントロールステップ状態/JOB作業状態の更新、及び個別処理は行いません。
- ・JOBコントロールステップ状態/JOB作業状態の更新
チェックOKの場合は、図 3.1.1-3 JOBコントロールステップ状態遷移図に従って、JOBコントロールステップ状態を更新します。

又、「作業計画管理の機能仕様書 2.3.1. 作業状態 図 2.3.1-2 JOB作業状態遷移図」に従って、JOB作業状態を更新します。
尚、JOB作業状態を「終了」にするのは実績管理サブシステムが運転制御システムから作業実績を受信したタイミングです。

注1.「JOB準備開始」受信時は、チェックNGの場合でもJOBコントロールステップ状態/JOB作業状態の更新を行います。

【作業形態によるJOBコントロールステップ毎の個別処理】

JOB進捗の作業日付／親JOBNo／JOBNoは、CS20 受信時の処理で作成します。

① JOB準備開始 (JOBコントロールステップ20)

リカバリフラグ「有無」に関係なく以下の処理を実行します。

- ・変更バッチ量の登録
受信テキストのバッチ量が設定されていれば、作業計画情報の予定量に反映させます。
- ・JOB準備開始チェック結果送信
受信時の状態チェックの結果を「準備チェック送信結果 (通信 ID : 4501)」を使用して運転制御システムへ送信します。
チェックNGの場合は、併せて「メッセージ情報 (通信 ID : 4701)」を送信します。

② JOB準備取消 (JOBコントロールステップ24)

リカバリフラグ「有無」に関係なく以下の処理を実行します。

- ・揚荷記録表の取消
海上入荷JOBの場合、JOB準備完了時に検尺データ (前尺) 情報に登録された海上入荷の作業計画情報を削除します。

③ J O B 準備完了 (J O B コントロールステップ 3 0)

リカバリフラグ「有無」に関係なく以下の処理を実行します。

- 出荷タンクの登録

タンク中間実績に紐づける為に、受信テキストの出荷タンクを J O B 進捗に登録します。

- 出荷口流量計タグ N o の登録

流量計中間実績に紐づける為に、受信テキストの出荷口流量計タグ N o を J O B 進捗に登録します。

- 基材流量計タグ N o の登録

流量計中間実績に紐づける為に、受信テキストの基材流量計タグ N o を J O B 進捗に登録します。

- 添加剤流量計タグ N o の登録

流量計中間実績に紐づける為に、受信テキストの添加剤流量計タグ N o を J O B 進捗に登録します。

- 使用ブレンダタグ N o の登録

流量計中間実績に紐づける為に、受信テキストの使用ブレンダタグ N o を J O B 進捗に登録します。

- 受入タンク前尺登録

タンク中間実績に紐づける為に、受信テキストの受入タンク N o を J O B 進捗に登録します。

受信テキストの受入タンク前尺データのレベル、温度を使用して実績管理サブシステムのタンク在庫計算機能と連携してタンク在庫を求めます。求めたタンク在庫をタンク前尺在庫として J O B 進捗に登録します。

- 払出タンク前尺登録

タンク中間実績に紐づける為に、受信テキストの払出タンク N o を J O B 進捗に登録します。

受信テキストの払出タンク前尺データのレベル、温度を使用して実績管理サブシステムのタンク在庫計算機能と連携してタンク在庫を求めます。求めたタンク在庫をタンク前尺在庫として J O B 進捗に登録します。

尚、作業形態が添加剤バッチ添加の場合は、進捗管理サブシステム側で添加剤タンクへ置き換えます。

- 添加剤タンク前尺登録

タンク中間実績に紐づける為に、受信テキストの添加剤タンク N o を J O B 進捗に登録します。

受信テキストの添加剤タンク前尺データのレベル、温度を使用して実績管理サブシステムのタンク在庫計算機能と連携してタンク在庫を求めます。求めたタンク在庫をタンク前尺在庫として J O B 進捗に登録します。

- 海上入荷 J O B と検尺タンクの紐付

海上入荷 J O B の場合、検尺データ（前尺）情報に海上入荷の作業計画情報を登録します。

- 作業開始日時の登録

受信テキストの作業開始日時を J O B 進捗に登録します。

- ブレンダタグ N o （ブレンダロット）の通知

ブレンダタグ N o 、試験管理番号を品質管理サブシステムに通知します。

④ J O B 作業開始 (J O B コントロールステップ 5 0)

リカバリフラグ「有無」に関係なく以下の処理を実行します。

- ルート切替時間/出荷タンク切替時間の登録

装置受入の場合は、遷移元の J O B コントロールステップ状態に関係無く受信テキストに切替時間がセットされていれば、切替時間、ルート切替区分を J O B 進捗に登録します。

海上単品出荷／パイプライン単品出荷／陸上出荷の場合は、遷移元の J O B コントロールステップ状態に関係無く受信テキストに出荷タンク切替時間がセットされていれば出荷タンク切替時間と切替後タンク N o と切替前タンク出荷実績を J O B 進捗に登録します。

- 出荷タンクの登録

ルート切替時間/出荷タンク切替時間と連動して出荷タンクを J O B 進捗に登録します。

- 切替前タンク出荷実績の登録

ルート切替時間/出荷タンク切替時間と連動して切替前タンク出荷実績を J O B 進捗に登録します。

- 止めタンク情報の登録

遷移元の J O B コントロールステップ状態に関係無く受信テキストに止めタンク情報がセットされていれば J O B 進捗に止めタンク情報を登録します。

- 受入タンクのロット解除の通知

J O B 準備完了から J O B 作業開始に遷移した場合のみ、 J O B 受入タンクのロット解除を品質管理サブシステムに通知します。

- 受入作業履歴の登録

J O B 準備完了から J O B 作業開始に遷移した場合のみ、受入作業履歴を登録します。

受入作業履歴は、受入タンク毎に J O B の作業開始日時・作業終了日時を履歴情報として保持します。

受入作業履歴は、品質管理サブシステムの受払ロット管理で使用されます。

受入作業履歴の内容は、「表 3. 1. 1-8 受入作業履歴のデータ項目一覧」を参照下さい。

- 計量シフト作業開始時の試験依頼の通知

J O B 準備完了から J O B 作業開始に遷移した場合のみ、試験依頼を品質管理サブシステムに通知します。

- 作業開始日時の登録

J O B 準備完了から J O B 作業開始に遷移した場合のみ、 J O B コントロールステップ受信時の日時を作業開始日時として J O B 進捗に登録します。

表 3.1.1.-8 受入作業履歴のデータ項目一覧

N0	データ項目	説明
1	タンクNo	該当JOBで使用している受入タンク
2	作業日付	該当JOBの作業日付
3	JOBNo	該当JOBNo
4	JOB形態識別コード	該当JOBの作業形態
5	作業開始日時	コントロールステップ50（作業開始）受信時のシステム日時で登録します。 尚、JOB実績受信時に実績管理サブシステムがJOB実績受信テキスト内の作業開始日時で更新します。
6	作業終了日時	JOB実績受信時に実績管理サブシステムがJOB実績受信テキスト内の作業終了日時で登録します。

⑤ JOB緊急停止（JOBコントロールステップ54）

- ・ 共通処理のみです。

⑥ JOB作業終了（JOBコントロールステップ80）

リカバリフラグ「有無」に関係なく以下の処理を実行します。

- ・ JOBコントロールステップ受信時の日時を作業終了日時としてJOB進捗に登録します。

⑦ JOB作業完了（JOBコントロールステップ90）

リカバリフラグ「有無」に関係なく以下の処理を実行します。

海上入荷、シフト生産は、親JOBキャンセルフラグをチェックします。

親JOBキャンセルフラグがセットされていた場合、作業計画サブシステムと連携して該当親JOBが「作業中」で関連する子JOBに「作業中」が存在するか確認します。

「作業中」子JOBが存在しなければ、以下の親JOBキャンセル処理を実行します。

上記以外の作業形態の場合は、親JOBキャンセルフラグのチェックは行いません。

- ・ 親JOBキャンセル処理

親JOBに紐づく子JOBが「登録済」ならば作業計画管理サブシステムと連携して「削除」にします。

実績管理サブシステムと連携して親JOBを「終了」にします。

尚、バッチシフト・ブレンドシフト、添加剤バッチ添加、生産ミキシングの場合は、子JOBの検索は本JOB、線払いJOB別に行います。

3.1.2. 流量計中間実績登録機能

通信管理サブシステム経由で受信した中間実績を元に流量計中間実績を登録します。

機能相関図を以下に示します。

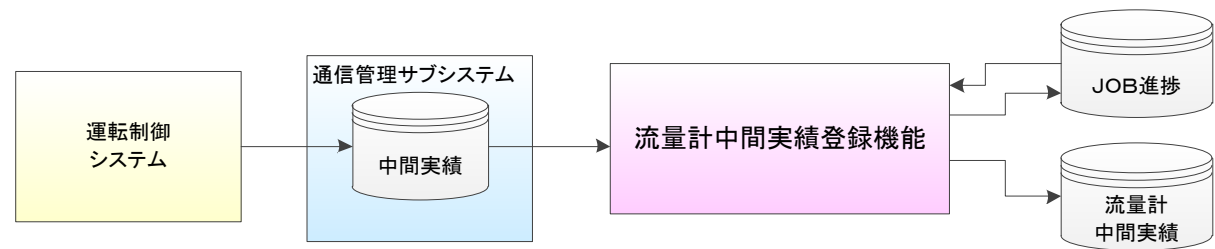


図 3. 1. 2. -1 流量計中間実績登録機能 機能相関図

運転制御システムとの間で使用する通信テキストは、以下となります。

表 3. 1. 2. -2 通信テキスト一覧

通信 ID	通信テキスト名
1351	中間実績

(1) 中間実績の受信

通信管理サブシステム経由で、以下の中間実績を受信します。

表 3.1.2.-3 中間実績データ項目一覧

N0	データ項目
1	J O B N o
2	コントロールステップ
3	流量計タグN o
4	積算値
5	瞬時流量

(2) 流量計中間実績の登録

実績管理サブシステム日締め機能の為に、履歴データとして流量計中間実績を登録します。

受信した中間実績 J O B N o を元に、J O B 進捗から作業日付、親 J O B N o を取得します。
 尚、親子 J O B 関係が無い場合は J O B 進捗に登録されている親 J O B N o は J O B N o と同じものが登録されています。
 受信した中間実績と取得した作業日付／親 J O B N o を元に、以下のデータを流量計中間実績に登録します。
 又、J O B 進捗から作業日付、親 J O B N o を取得できない場合は、該当の流量計タグN o のデータは破棄します。

表 3.1.2.-4 流量計中間実績データ項目

N0	データ項目	説明
1	作業日付	J O B 進捗から取得
2	親 J O B N o	J O B 進捗から取得
3	J O B N o	受信データ
4	流量計タグN o	受信データ
5	中間実績取得日時	受信した時間 (システム日時)
6	積算値	受信データ
7	瞬時流量	受信データ

(3) J O B進捗への登録

作業中 J O Bの実績数量表示の為に、作業中データとして流量計積算値を登録します。

受信した中間実績の流量計タグN oが J O B進捗に、出荷口流量計タグN o、基材流量計タグN o、添加剤流量計タグN oとして登録されている場合は、該当流量計の積算値を J O B進捗に登録します。

又、出荷口流量計タグN oの場合は、 J O B作業中実績としても登録します。

本処理で登録するデータを「表 3.1.2-5 J O B進捗データ項目」に示します。

表 3.1.2.-5 J O B進捗データ項目 (1/2)

○：登録有り －：登録無し

NO	データ項目	説明	流量計中間 実績登録機能	タンク中間 実績登録機能
1	作業日付	J O B進捗から取得	－	－
2	親 J O B N o	J O B進捗から取得	－	－
3	J O B N o	J O B進捗から取得	－	－
4	J O B作業中実績	流量計有 JOB：出荷口流量計の積算値 流量計無 JOB：タンク基数分の差尺の合計値（注 1）（注 2）	○ （流量計有 JOB の場合）	○ （流量計無 JOB の場合）
5	J O B作業中瞬時流量	流量計有 JOB：出荷口流量計の瞬時流量 流量計無 JOB：タンク基数分の瞬時流量の合計値（注 3） （注 4）	○ （流量計有 JOB の場合）	○ （流量計無 JOB の場合）
6	出荷口流量計の積算値	受信データ（流量計中間実績）	○	－
7	基材流量計の積算値（基材数分）	受信データ（流量計中間実績）	○	－
8	添加剤流量計の積算値（添加剤数分）	受信データ（流量計中間実績）	○	－
9	払出タンクの差尺 （タンク換算数量－前尺換算数量）（タンク基数分）	タンク中間実績登録機能で計算します。	－	○
10	払出タンク換算数量（タンク基数分）	タンク在庫計算機能から取得します。	－	○
11	払出タンク密度（タンク基数分）	タンク在庫計算機能から取得します。	－	○
12	払出タンクの瞬時流量（タンク基数分）	受信した指定タンク実績の瞬時流量を使用します。	－	○

表 3.1.2.-5 J O B進捗データ項目 (2/2)

○：登録有り －：登録無し

N0	データ項目	説明	流量計中間 実績登録機能	タンク中間 実績登録機能
13	受入タンクの差尺 (タンク換算数量－前尺換算数量)(タンク基数分)	タンク中間実績登録機能で計算します。	－	○
14	受入タンク換算数量(タンク基数分)	タンク在庫計算機能から取得します。	－	○
15	受入タンク密度(タンク基数分)	タンク在庫計算機能から取得します。	－	○
16	受入タンクの瞬時流量(タンク基数分)	受信した指定タンク実績の瞬時流量を使用します。	－	○
17	添加剤タンクの差尺 (タンク換算数量－前尺換算数量)(タンク基数分)	タンク中間実績登録機能で計算します。	－	○
18	添加剤タンク換算数量(タンク基数分)	タンク在庫計算機能から取得します。	－	○
19	添加剤タンク密度(タンク基数分)	タンク在庫計算機能から取得します。	－	○
20	添加剤タンクの瞬時流量(タンク基数分)	受信した指定タンク実績の瞬時流量を使用します。	－	○

注1. シフト作業に関しては止めタンク情報が「払出タンク」の場合は、払出タンクの差尺(タンク基数分)と添加剤タンクの差尺(タンク基数分)の合計値

シフト作業に関しては止めタンク情報が「受入タンク」の場合は、受入タンクの差尺(タンク基数分)の合計値

注2. シフト作業に関しては作業中に止めタンク情報が切替わった場合は、切替わった方のタンク尺で計算します。

注3. シフト作業に関しては止めタンク情報が「払出タンク」の場合は、払出タンクの瞬時流量(タンク基数分)と添加剤タンクの瞬時流量(タンク基数分)の合計値

シフト作業に関しては止めタンク情報が「受入タンク」の場合は、受入タンクの瞬時流量(タンク基数分)の合計値

注4. シフト作業に関しては作業中に止めタンク情報が切替わった場合は、切替わった方の瞬時流量で計算します。

3.1.3. タンク中間実績登録機能

J O Bで使用中のタンク実績を定周期で収集し、タンク中間実績を登録します。

機能相関図を以下に示します。

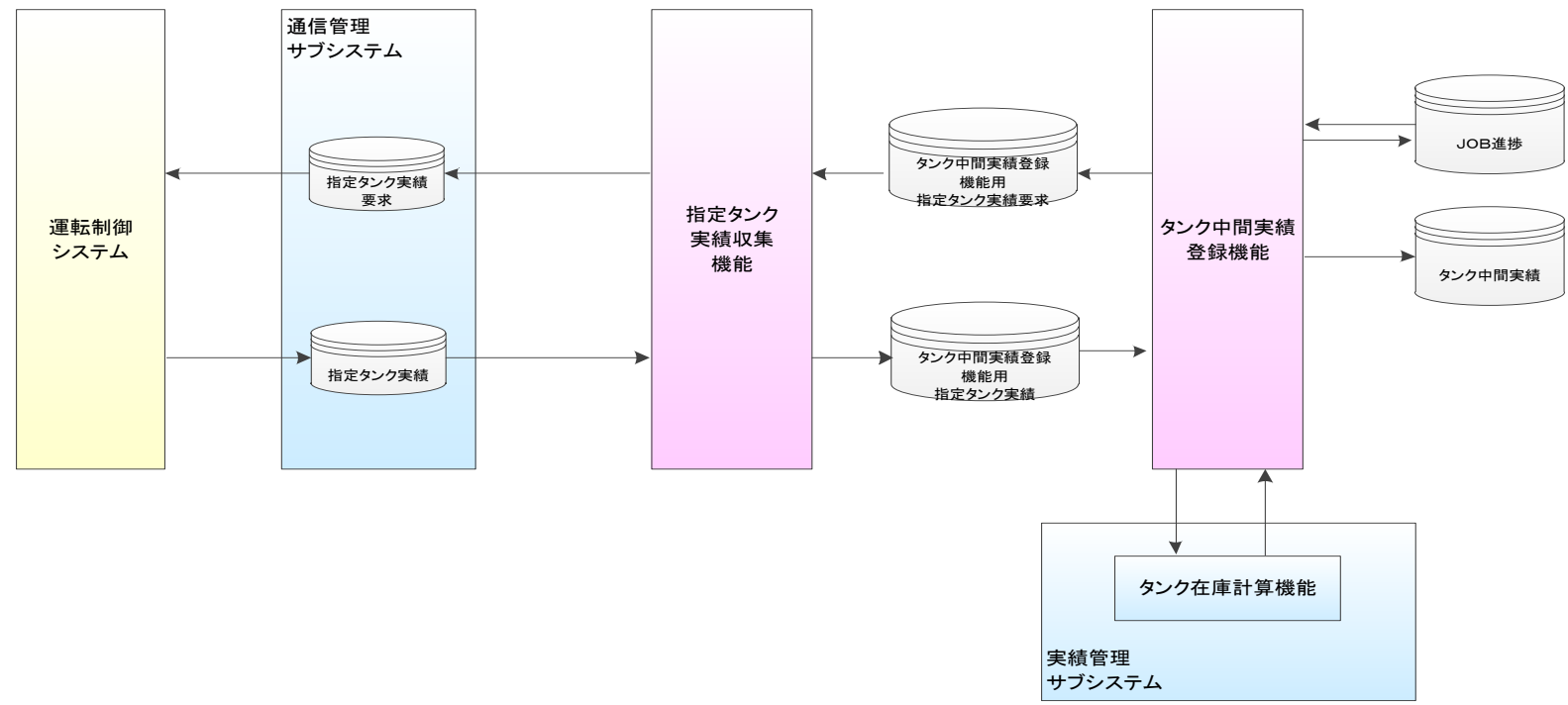


図 3.1.3.-1 タンク中間実績登録機能 機能相関図

運転制御システムとの間で使用する通信テキストは、以下となります。

表 3.1.3.-2 通信テキスト一覧

通信 ID	通信テキスト名
1501	指定タンク実績要求
1551	指定タンク実績

(1) タンク中間実績の登録

① J O B使用中タンクの実績要求

- ・ J O B進捗より J O Bで使用している J O B N o、タンク N oを取得します。
- ・ 取得した J O B N oとタンク N oを指定タンク実績収集機能に通知します。
通知は1 J O B N oに対してタンク N o 1 0基以内とします。
1 0基を超える場合は分割して通知します。

② J O B使用中タンクの実績受信

- ・ 指定タンク実績収集機能から①で要求したタンク実績を受信します。
- ・ 受信したレベル、温度を元に、実績管理サブシステムのタンク在庫計算機能と連携してタンク在庫を求めます。

③タンク中間実績の登録

②で求めたデータを元に以下のデータをタンク中間実績に登録します。

表 3.1.3.-3 タンク中間実績データ項目

N0	データ項目	説明
1	作業日付	J O B進捗から取得します。
2	親 J O B N o	J O B進捗から取得します。
3	J O B N o	J O B進捗から取得します。
4	タンク N o	J O B進捗から取得します。
5	中間実績取得日時	システム日時を使用します。
6	タンクレベル	受信データを使用します。
7	タンク温度	受信データを使用します。
8	タンク換算係数	タンク在庫計算機能から取得します。
9	タンク生数量	タンク在庫計算機能から取得します。
10	タンク密度	タンク在庫計算機能から取得します。
11	タンク浮屋根補正数量	タンク在庫計算機能から取得します。
12	タンク換算数量	タンク在庫計算機能から取得します。
13	タンク気相部圧力	タンク在庫計算機能から取得します。
14	タンク気相部温度	タンク在庫計算機能から取得します。
15	作業実績数量 (タンク換算数量－前尺換算数量)	タンク中間実績登録機能で計算します。
16	タンク瞬時流量	受信データを使用します。

(2) J O B進捗への登録

流量計無しの作業中 J O Bの実績数量表示の為に、作業中データとして使用中タンクの差尺を登録します。

(1) で登録したタンク中間実績を元に、以下のデータを作業中データとして J O B進捗に登録します。
又、 J O B進捗に出荷口流量計タグ N o が登録されていない場合、 J O B作業中実績としても登録します。

本処理で登録するデータを「3. 1. 2 流量計中間実績登録機能」の「表 3. 1. 2-5 J O B進捗データ項目」に示します。

3.1.4. 揚荷記録表データ登録機能

海上入荷 J O B で使用している入荷タンクの揚荷記録表データの登録を毎正時に行います。

J O B 開始時のタンク在庫は、J O B コントロールステップ 3 0 （J O B 準備完了）時に登録したタンク前尺データを使用します。

J O B 作業中のタンク在庫は、毎正時タンク在庫のデータを使用します。

J O B 完了時のタンク在庫は、作業実績に有るタンク後尺データを使用します。

機能相関図を以下に示します。

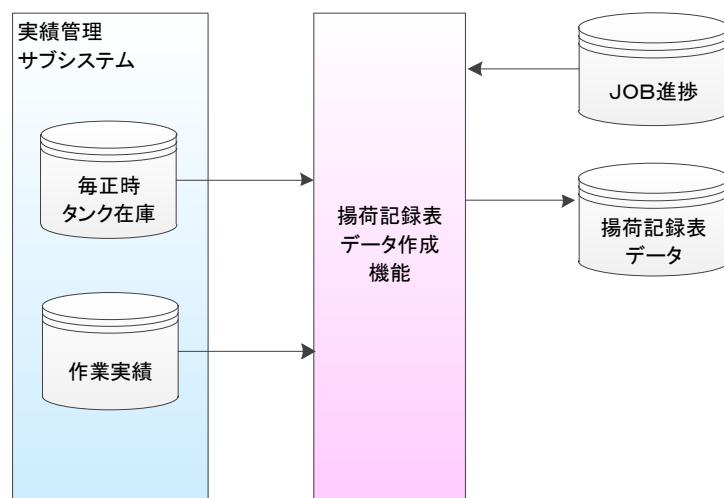


図 3. 1. 4. -1 揚荷記録表データ登録機能 機能相関図

表 3.1.4.-2 揚荷記録表データ項目

NO	データ項目	説明		
		J O B 開始時データ (J O B コントロールステップ 3 0 受信時に作成)	J O B 作業中データ (毎正時に作成)	J O B 完了時データ (J O B コントロールステップ 9 0 受信時に作成)
1	作業日付	J O B 進捗から取得。	J O B 進捗から取得。	J O B 進捗から取得。
2	親 J O B N o	J O B 進捗から取得。	J O B 進捗から取得。	J O B 進捗から取得。
3	J O B N o	J O B 進捗から取得。	J O B 進捗から取得。	J O B 進捗から取得。
4	タンク N o	J O B 進捗から取得。	J O B 進捗から取得。	J O B 進捗から取得。
5	作成日時	J O B 進捗から取得。	システム時刻 (毎正時)	作業実績から取得。
6	タンクレベル	J O B 進捗の前尺データから取得。	毎正時タンク在庫から取得。	作業実績から取得。
7	タンク温度	J O B 進捗の前尺データから取得。	毎正時タンク在庫から取得。	作業実績から取得。
8	タンク換算係数	J O B 進捗の前尺データから取得。	毎正時タンク在庫から取得。	作業実績から取得。
9	タンク生数量	J O B 進捗の前尺データから取得。	毎正時タンク在庫から取得。	作業実績から取得。
10	タンク密度	J O B 進捗の前尺データから取得。	毎正時タンク在庫から取得。	作業実績から取得。
11	タンク浮屋根補正数量	J O B 進捗の前尺データから取得。	毎正時タンク在庫から取得。	作業実績から取得。
12	タンク換算数量	J O B 進捗の前尺データから取得。	毎正時タンク在庫から取得。	作業実績から取得。
13	タンク気相部圧力	J O B 進捗の前尺データから取得。	毎正時タンク在庫から取得。	作業実績から取得。
14	タンク気相部温度	J O B 進捗の前尺データから取得。	毎正時タンク在庫から取得。	作業実績から取得。
15	実受生数量 (後尺換算数量－前尺換算数量)	未使用	揚荷記録表データ登録機能 で計算。	揚荷記録表データ登録機能 で計算。
16	実受換算数量 (後尺換算数量－前尺換算数量)	未使用	揚荷記録表データ登録機能 で計算。	揚荷記録表データ登録機能 で計算。
17	後尺換算数量	未使用	毎正時タンク在庫から取得。	作業実績から取得。
18	後尺生数量	未使用	毎正時タンク在庫から取得。	作業実績から取得。
19	受入可能数量	J O B 進捗の前尺データから取得。	毎正時タンク在庫から取得。	未使用

3.2. 指定タンク実績収集機能

本機能は、タンク中間実績登録機能、タンク一基ログ機能、検尺データ作成機能から呼ばれ、運転制御システムに指定タンク実績要求を送信します。送信時にそれぞれの要求毎に以下の識別コードを付加します。

- ・タンク中間実績登録機能からの要求 : 識別コード「XXXXXX」(JOBNoを使用します)
- ・検尺データ作成機能からの要求 : 識別コード「000002」
- ・タンク一基ログ機能からの要求 : 識別コード「000003」

運転制御システムから指定タンク実績を受信後、識別コード毎にデータを要求元へ返します。
機能相関図を以下に示します。

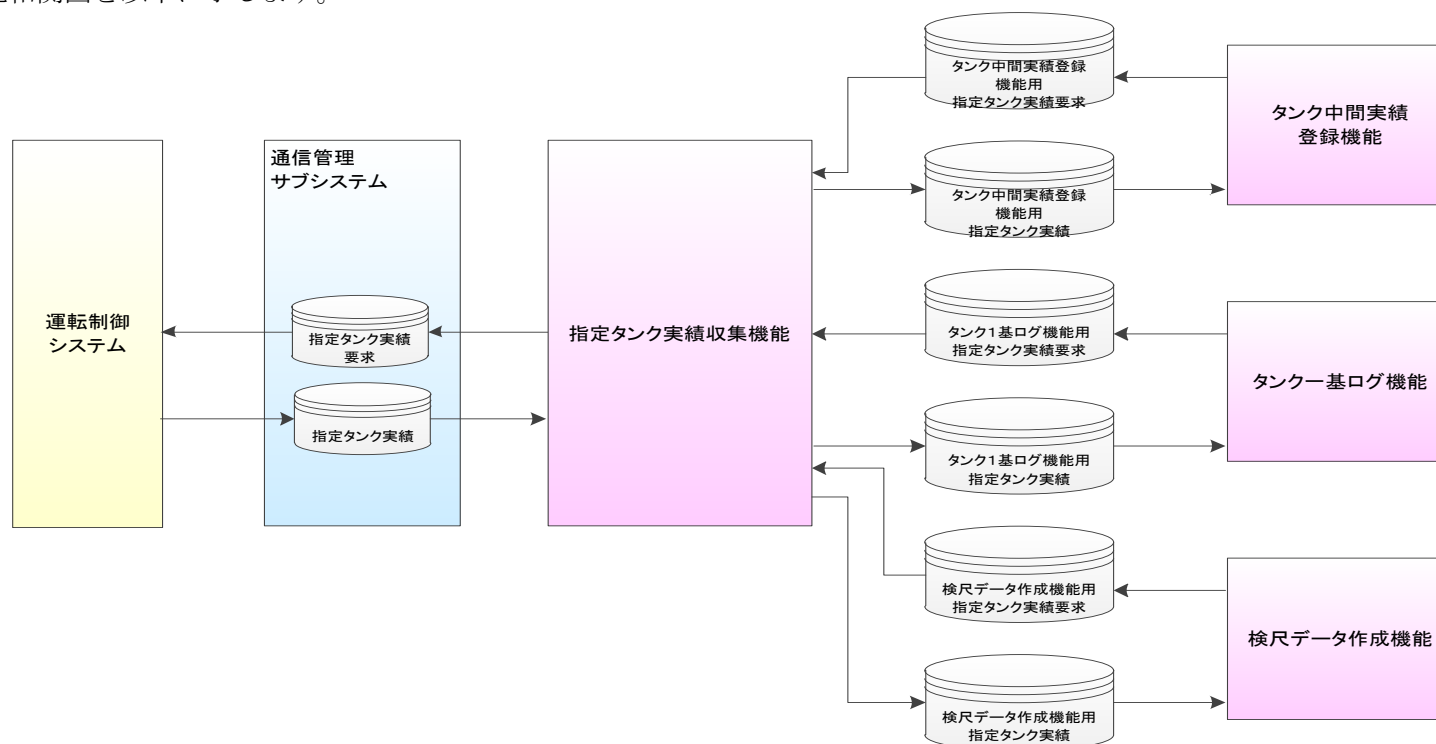


図 3.2.-1 指定タンク実績収集機能 機能相関図

運転制御システムとの間で使用する通信テキストは、以下となります。

表 3.2.-2 通信テキスト一覧

通信 ID	通信テキスト名
1501	指定タンク実績要求
1551	指定タンク実績

3.3. J O B 作業状況データ表示機能

本機能は、各 J O B の作業状態、作業中の中間実績、作業終了後の実績を作業形態毎の画面で確認する機能です。

(1) 画面の種類

作業状況の照会画面には、以下の種類があります。
表示データは、作業中 J O B と指定日の J O B です。

表 3.3.-1 画面一覧

No	画面名称	作業形態	備考
1	J O B 一覧	シフト生産	
		ミキシング	
		水切り	
		サーキュレーション	
		装置受払	
2	内航入荷作業状況一覧	海上入荷（内航）	
3	外航入荷作業状況一覧	海上入荷（外航）	
4	出荷作業状況表示一覧	海上出荷	
		パイプライン出荷	
5	陸上出荷作業状況表示一覧	陸上出荷	
6	入出荷作業状況表示一覧	海上入荷（内航）	
		海上入荷（外航）	
		海上出荷	
7	シフト生産作業状況一覧	シフト生産	
8	ミキシング・水切り・サーキュレーション作業状況一覧	ミキシング	
		水切り	
		サーキュレーション	
9	装置受払作業状況一覧	装置受払	
10	揚荷記録表一覧	海上入荷（内航・外航）	
11	揚荷記録表（1 時間）		

3.3.1. J O B一覧

シフト生産、ミキシング、水切り、サーキュレーション、装置受払の J O B 作業状態、J O B 中間実績、J O B 作業実績を表示する画面です。
検索条件としては、JOB 作業日を設定できます。

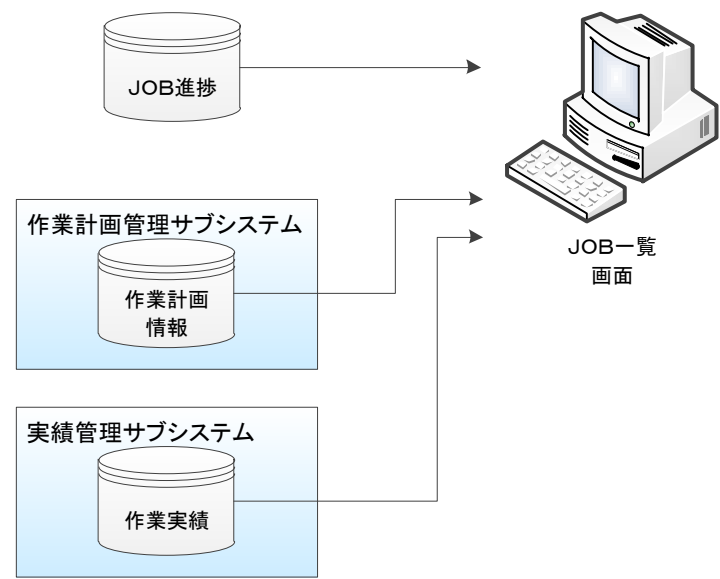


図 3.3.1-1 機能相関図

表 3.3.1.-2 機能関連画面一覧

画面 ID	画面名
VICB010101	JOB 一覧

3.3.2. 内航入荷作業状況一覧

内航入荷のJOB作業状態、JOB中間実績、JOB作業実績を一覧で表示する画面です。

又、以下機能相関図に示すように関連画面に遷移できます。

検索条件としては、JOB 作業日、バースNo、作業状況を設定できます。

作業中JOBの終了予定日時は、本画面にて以下の計算で求めます。

・終了予定日時 = 現在日時 + (計画数量－中間実績数量) / 流量

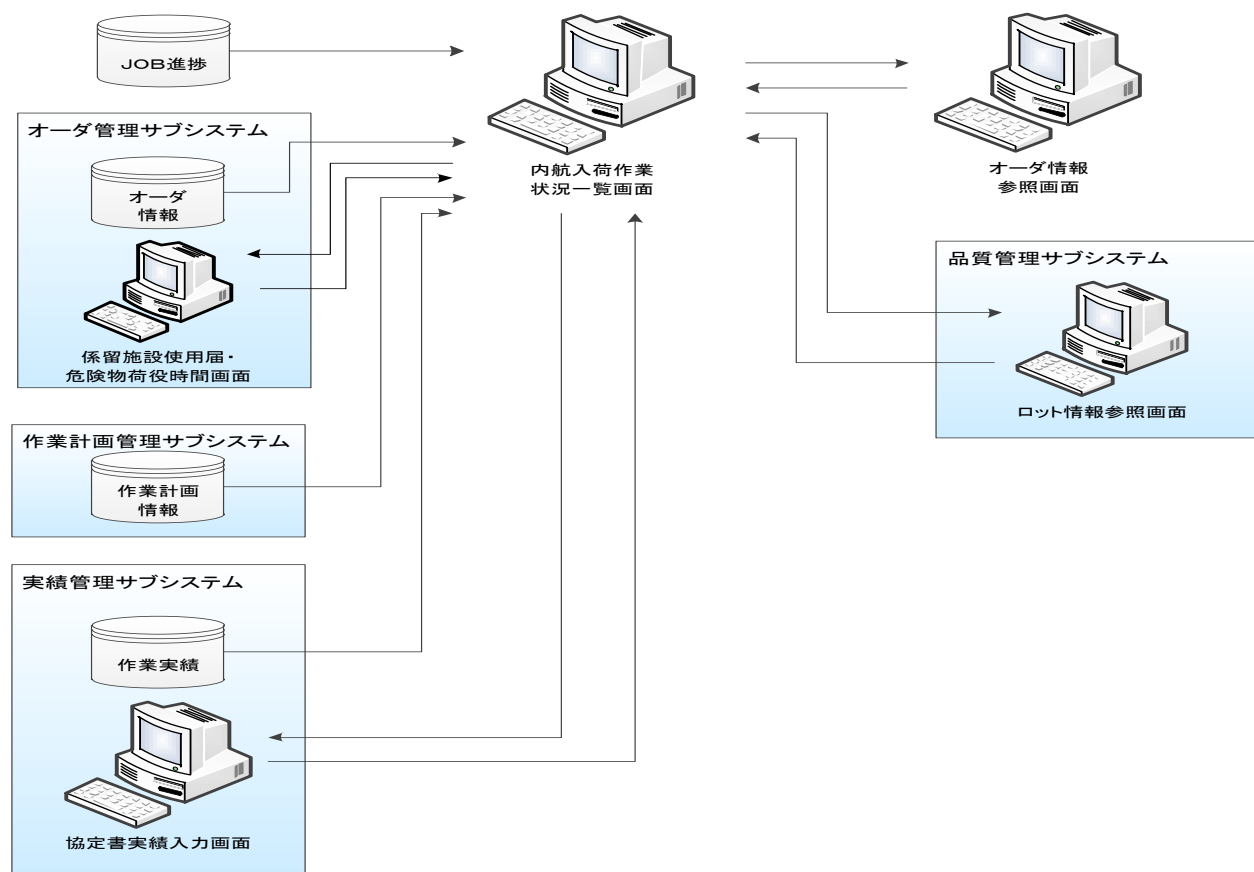


図 3.3.2.-1 機能相関図

表 3.3.2.-2 機能関連画面一覧

画面 ID	画面名
VICB040101	内航入荷作業状況一覧画面
VICB040502	オーダ情報参照画面
VIEX030102	ロット情報参照画面（船ロット）注 1
VIDC050102	協定書実績入力画面
VIAA041101	係留施設使用届・危険物荷役時間画面

注 1. J O B と紐づけて試験依頼が行われているデータが対象です。

3.3.3. 外航入荷作業状況一覧

外航入荷のJOB作業状態、JOB中間実績、JOB作業実績を一覧で表示する画面です。

又、以下機能相関図に示すように関連画面に遷移できます。

検索条件としては、JOB作業日、バースNo、作業状況を設定できます。

作業中JOBの終了予定日時は、本画面にて以下の計算で求めます。

$$\bullet \text{ 終了予定日時} = \text{現在日時} + (\text{計画数量} - \text{中間実績数量}) / \text{流量}$$

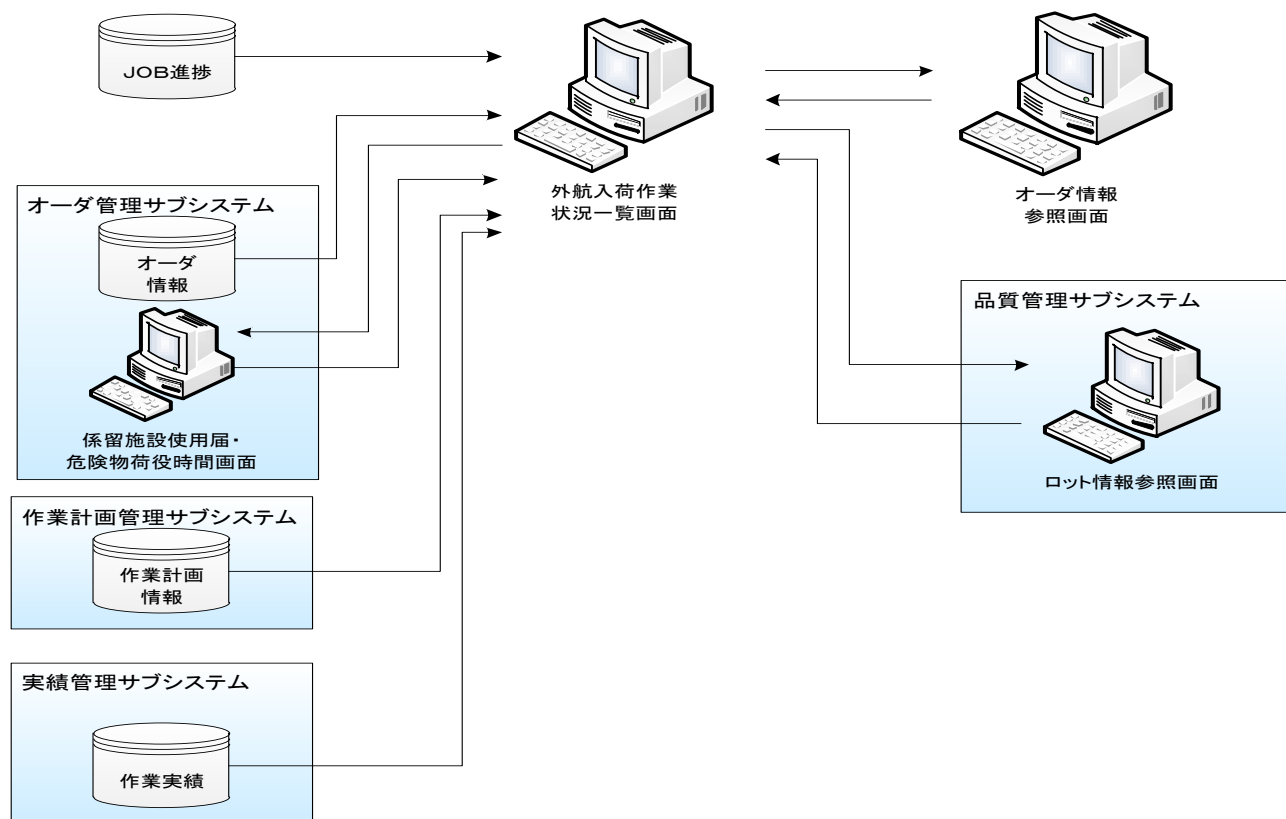


図 3.3.3.-1 機能相関図

表 3.3.3.-2 機能関連画面一覧

画面 ID	画面名
VICB040201	外航入荷作業状況一覧画面
VICB040502	オーダ情報参照画面
VIEX030102	ロット情報参照画面（船ロット）注 1
VIAA041101	係留施設使用届・危険物荷役時間画面

注 1. J O B と紐づけて試験依頼が行われているデータが対象です。

3.3.4. 出荷作業状況表示一覧

海上出荷、パイプライン出荷のJOB作業状態、JOB中間実績、JOB作業実績を一覧で表示する画面です。

又、以下機能相関図に示すように関連画面に遷移できます。

検索条件としては、JOB作業日、バースNo、作業状況を設定できます。

作業中JOBの終了予定日時は、本画面にて以下の計算で求めます。

・終了予定日時 = 現在日時 + (計画数量－中間実績数量) / 流量

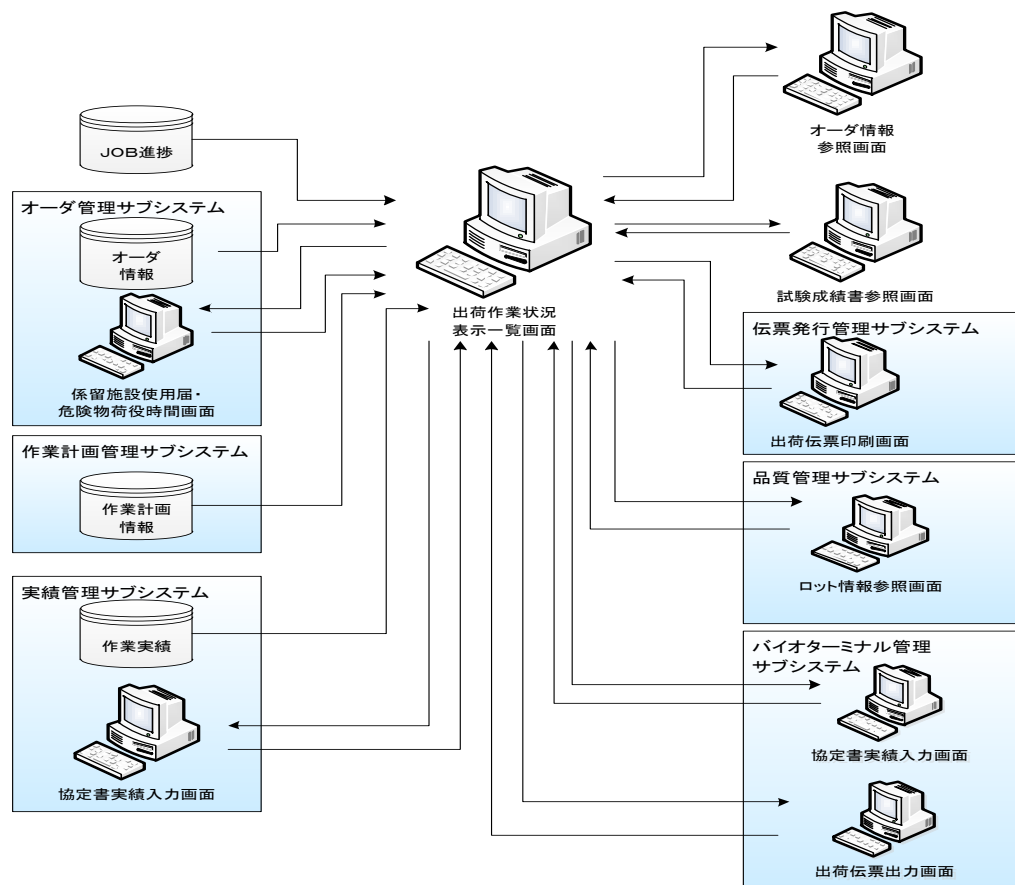


図 3.3.4.-1 機能相関図

表 3.3.4.-2 機能関連画面一覧

画面 ID	画面名
VICB040301	出荷作業状況表示一覧画面
VICB040502	オーダ情報参照画面
VICB040503	試験成績書参照画面
VIIP030402	出荷伝票印刷画面
VIEX030102	ロット情報参照画面（注１）
VIDC050102	協定書実績入力画面
VIAA041101	係留施設使用届・危険物荷役時間画面
VIJX050402	協定書実績入力画面（バイオターミナル）
VIJP050505	出荷伝票出力画面（バイオターミナル）

注１．ＪＯＢと紐づけて試験依頼が行われているデータが対象です。

船ロットを表示します。

船ロットが存在しない場合で、作業形態が海上ブレンド出荷、パイプラインブレンド出荷の時はブレンダーロットを表示します。

船ロットが存在しない場合で、作業形態が海上ブレンド出荷、パイプラインブレンド出荷以外の時はタンクロットを表示します。

3.3.5. 陸上出荷作業状況表示一覧

陸上出荷のJOB作業状態、JOB中間実績、JOB作業実績を一覧で表示する画面です。
検索条件としては、JOB 作業日、作業状況を設定できます。
陸上出荷作業の場合は、終了予定日時は求めません。

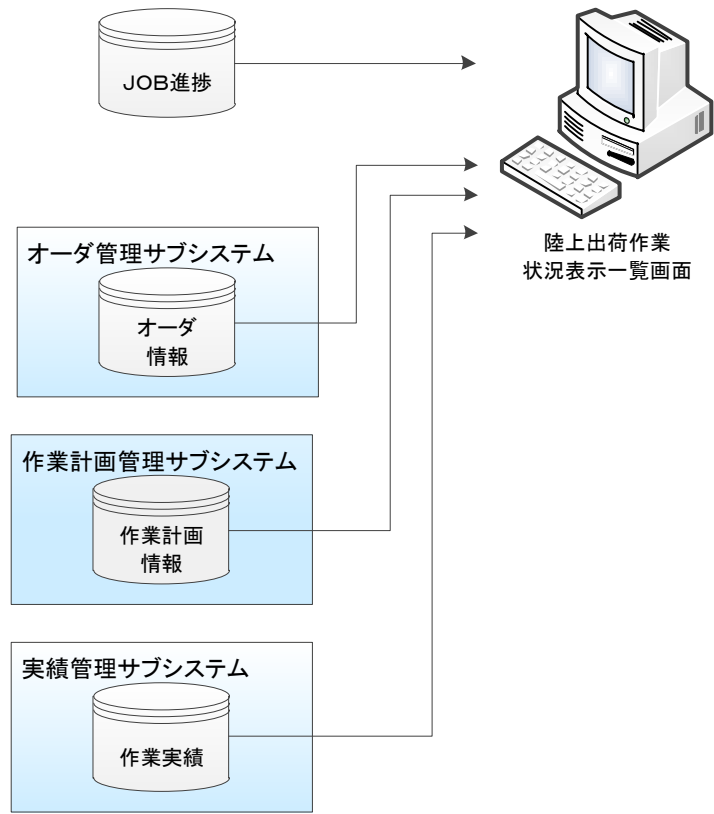


図 3.3.5.-1 機能相関図

表 3.3.5.-2 機能関連画面一覧

画面 ID	画面名
VICB040401	陸上出荷作業状況表示一覧画面

3.3.6. 入出荷作業状況表示一覧

内航入荷、外航入荷、海上出荷のJOB作業状態、JOB中間実績、JOB作業実績を一覧で表示する画面です。

又、以下機能相関図に示すように関連画面に遷移できます。

検索条件としては、JOB作業日、バースNo、作業状況を設定できます。

作業中JOBの終了予定日時は、本画面にて以下の計算で求めます。

$$\text{終了予定日時} = \text{現在日時} + (\text{計画数量} - \text{中間実績数量}) / \text{流量}$$

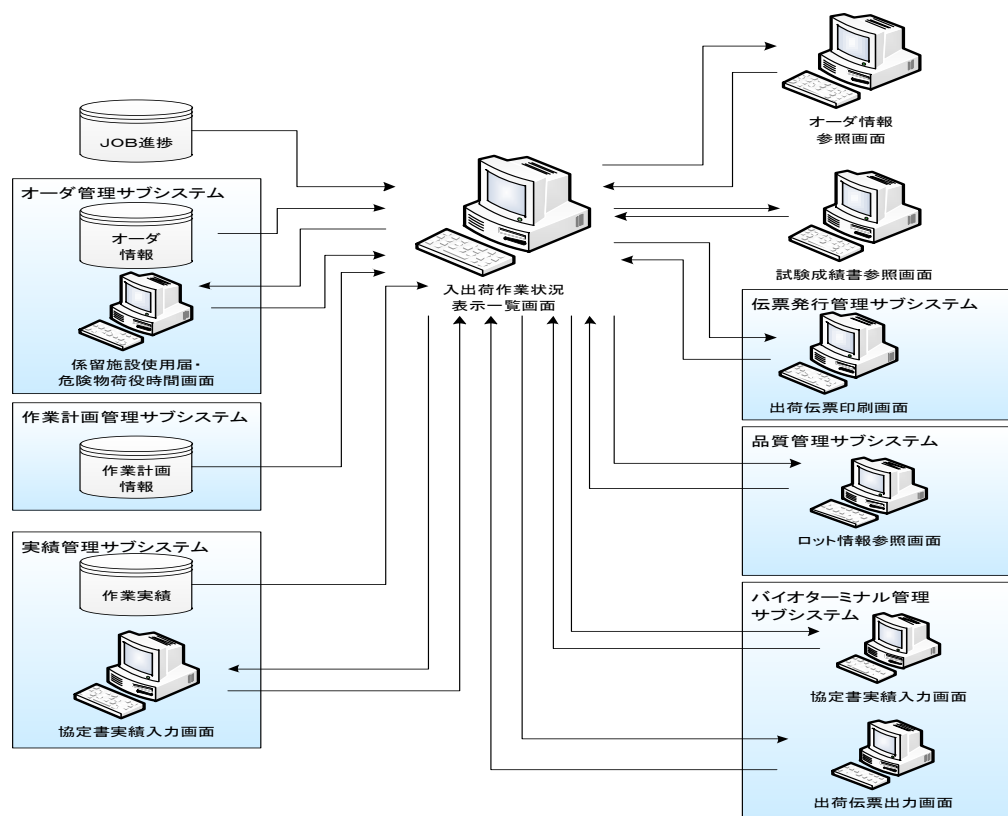


図 3.3.6.-1 機能相関図

表 3.3.6.-2 機能関連画面一覧

画面 ID	画面名
VICB040501	入出荷作業状況表示一覧画面
VICB040502	オーダー情報参照画面
VICB040503	試験成績書参照画面
VIIP030402	出荷伝票印刷画面
VIEX030102	ロット情報参照画面（注1）
VIDC050102	協定書実績入力画面
VIAA041101	係留施設使用届・危険物荷役時間画面
VIJX050402	協定書実績入力画面（バイオターミナル）
VIJP050505	出荷伝票出力画面（バイオターミナル）

注1． J O Bと紐づけて試験依頼が行われているデータが対象です。

入荷の場合は、船ロットを表示します。

出荷の場合は、以下のロットを表示します。

船ロットを表示します。

船ロットが存在しない場合で、作業形態が海上ブレンド出荷、パイプラインブレンド出荷の時はブレンダロットを表示します。

船ロットが存在しない場合で、作業形態が海上ブレンド出荷、パイプラインブレンド出荷以外の時はタンクロットを表示します。

3.3.7. シフト生産作業状況一覧

シフト生産の J O B 作業状態、J O B 中間実績、J O B 作業実績を一覧で表示する画面です。
検索条件としては、JOB 作業日、作業状況を設定できます。
作業中 J O B の終了予定日時は、本画面にて以下の計算で求めます。

- ・ 終了予定日時 = 現在日時 + (計画数量－中間実績数量) / 流量

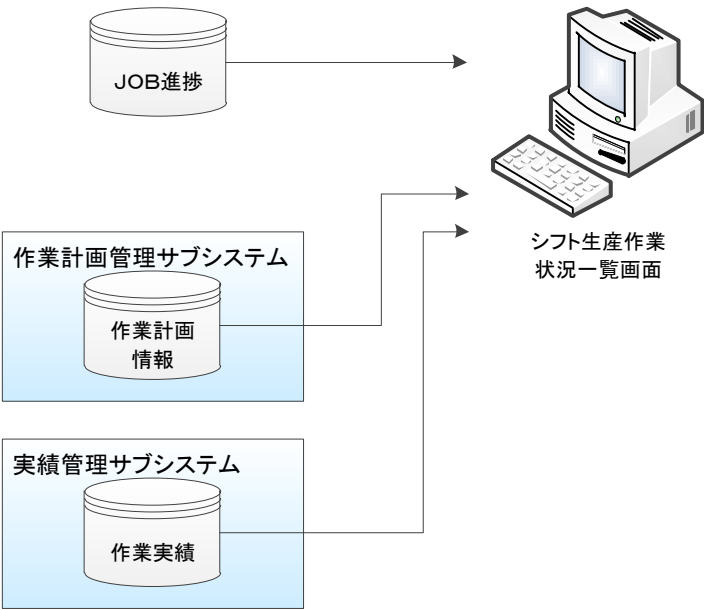


図 3.3.7.-1 機能相関図

表 3.3.7.-2 機能関連画面一覧

画面 ID	画面名
VICB040601	シフト生産作業状況一覧画面

3.3.8. ミキシング・水切り・サーキュレーション作業状況一覧

ミキシング・水切り・サーキュレーションのJOB作業状態、JOB中間実績、JOB作業実績を一覧で表示する画面です。
検索条件としては、JOB 作業日、作業状況を設定できます。
作業中JOBの残り時間は、本画面にて以下の計算で求めます。

・残り時間

=

作業時間

－

作業経過時間（現在日時－作業開始日時）

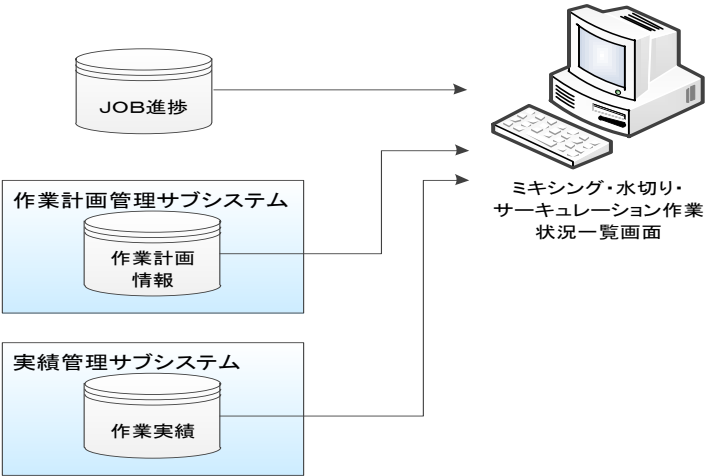


図 3.3.8.-1 機能相関図

表 3.3.8.-2 機能関連画面一覧

画面 ID	画面名
VICB040701	ミキシング・水切り・サーキュレーション作業状況一覧画面

3.3.9. 装置受払作業状況一覧

装置受払の J O B 作業状態、 J O B 中間実績、 J O B 作業実績を一覧で表示する画面です。
検索条件としては、装置を設定できます。
作業中 J O B で切替条件が「数量」「H0」「L0」の場合は、終了日時を本画面にて計算で求めます。(注 1)
切替条件が上記以外は、終在庫を本画面にて計算で求めます。(注 1)

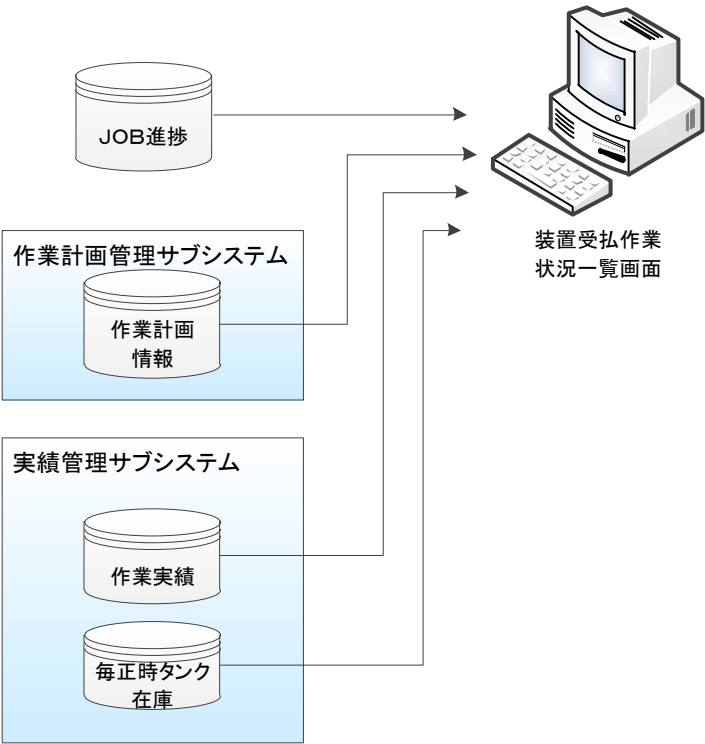


図 3.3.9.-1 機能相関図

表 3.3.9.-2 機能関連画面一覧

画面 ID	画面名
VICB040801	装置受払作業状況一覧画面

注 1. 終了日時、終在庫は、以下の手順で求めます。

設備パラタンクも同様の手順で求めます。

尚、該当タンクが受払状態の場合は流量が正しく求められない為、終了日時、終在庫の計算は行いません。

(1) タンク現在庫を取得します。

① J O B 進捗から最新のタンク換算数量(L・KG)・タンク密度を取得します。

②タンクマスタから在庫単位を取得します。

③タンク換算数量(L・KG)からタンク現在庫を求めます。

・在庫単位が「KG」の場合は、

現・初在庫(KL) = タンク換算数量(KG) / タンク密度 / 1 0 0 0 とします。

・在庫単位が「KG」以外の場合は

現・初在庫(KL) = タンク換算数量(L) / 1 0 0 0 とします。

(2) タンク流量を求めます。

① J O B 進捗から最新のタンク流量 (KL/H) を取得します。

②タンク流量 (KL/Day) を求めます。

・タンク流量 (KL/Day) = タンク流量 (KL/H) × 2 4

・払出のときはタンク流量 (KL/Day) = タンク流量(KL/Day) × (－1) で＋－を逆転させます。

(3) 終了日時を計算します。

①現・初在庫と装置受払終在庫(作業計画)の差からタンクの終在庫到達日時を求めます。

【J O B 作業状態が作業中の場合】

・終在庫到達日時 = ((現・初在庫(KL) - 装置受払終在庫(KL)) ÷ タンク流量(KL/Day)) + システム日時

②①を全タンクに対して繰り返し、タンクの終在庫到達日時がもっとも早いデータを J O B の終了日時とします。

(4) 終在庫を計算します。

①終了日時と開始日時の差からタンク毎の終在庫を求めます。

【受入の場合】

・終在庫(KL) = ((終了日時 - 開始日時) × タンク流量(KL/Day)) + 現・初在庫(KL)

【払出の場合】

・終在庫(KL) = 現・初在庫(KL) - ((終了日時 - 開始日時) × タンク流量(KL/Day))

3.3.10.揚荷記録表一覧

揚荷 J O B の入荷タンク毎の入荷量を「揚荷記録表一覧画面」、「揚荷記録表（1 時間）画面」にて表示する画面です。
検索条件としては、JOB 作業日を設定できます。
指定された JOB 作業日の一ヶ月前から指定された JOB 作業日までの揚荷 JOB を表示します。

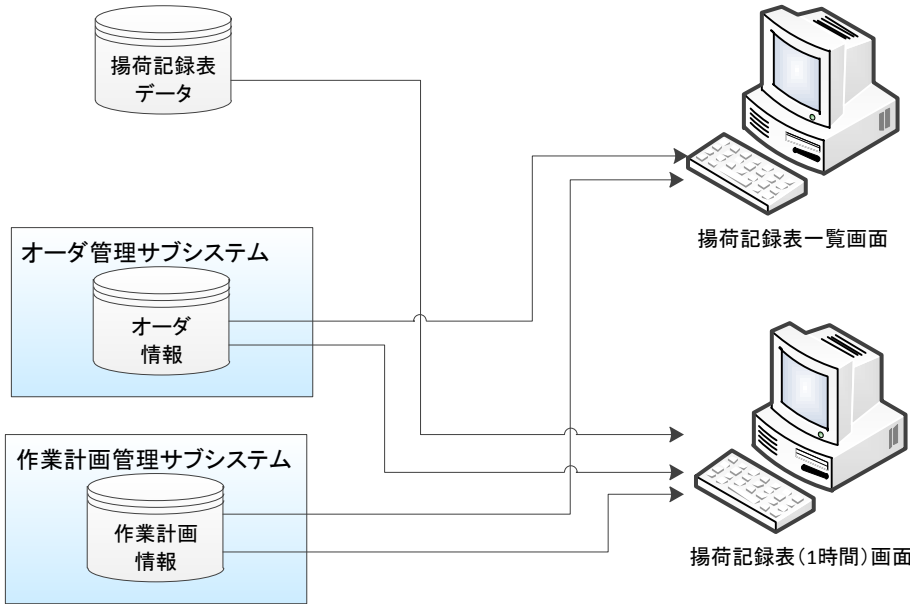


図 3.3.10.-1 機能相関図

表 3.3.10.-2 機能関連画面一覧

画面 ID	画面名
VICB040901	揚荷記録表一覧画面
VICB040902	揚荷記録表（1 時間）画面

3.4. 運転管理システム側での J O B 予約変更機能

【運転管理システム側での予約変更】

本機能は、J O B 作業状態が「登録済」の J O B 予約を変更する機能です。

本機能で J O B 予約を変更した場合、運転制御システム側には、更新区分を修正にして作業計画情報を送信します。

変更には、以下の種類があります。

- ・「バース・バッチ量変更画面」から海上出荷のバース／バッチ量の変更ができます。
- ・「出荷船名変更画面」から海上出荷船名の変更ができます。
- ・「シフト生産バッチ量変更画面」からシフト生産バッチ量の変更ができます。
- ・「船中ブレンド積込順設定画面」から船中ブレンドの積込順の変更ができます。
- ・「パイプライン出荷バッチ量変更画面」からパイプライン出荷バッチ量の変更ができます。

変更データの各種情報（オーダ情報、作業計画情報、仮伝票、協定書元データ、試験依頼）への反映は、運転制御システムから計画情報受信結果の通信テキストを受信したタイミングで行います。

【運転管理システム側での中止オーダ削除】

本機能は、同一オーダで複数明細が有る場合、J O B 作業状態が「終了」、「作業中」、「登録済」の明細の内、「登録済」の明細を削除できる機能です。

本機能で明細を削除した場合は、運転制御システム側には、更新区分を削除にして作業計画情報を送信します。

削除には、以下の種類があります。

- ・「出荷明細（J O B ・オーダ・伝票・協定）削除画面」から出荷明細を削除することができます。

削除データの各種情報（オーダ情報、作業計画情報、仮伝票、協定書元データ、試験依頼）への反映は、運転制御システムから計画情報受信結果の通信テキストを受信したタイミングで行います。

【運転管理システム側での計量シフト J O B の削除】

計量シフト J O B において同一親 J O B で複数子 J O B が有る場合で、子 J O B の作業状態が「作業中」のものがなく「未作業」のものが有る場合、「未作業」の子 J O B を進捗管理の画面から一括で削除できる機能です。

本機能で子 J O B を削除した場合は、運転制御システム側には、更新区分を削除にして作業計画情報を送信します。

削除データの各種情報（作業計画情報）への反映は、運転制御システムから計画情報受信結果の通信テキストを受信したタイミングで行います。

3.4.1. 海上出荷のバース／バッチ量の変更機能

本機能は、海上出荷 J O B のバース・バッチ量を変更する機能です。

J O B 作業状態が「登録済」が前提となります。

変更データの整合性チェックは画面にて行います。

整合性チェックの項目は、「オーダ管理サブシステム機能仕様書の 2. 共通仕様」を参照下さい。

バッチ量変更は、船中ブレンド・オーダ分割・オーダ結合の場合は対象外となります。（画面表示だけは行います）
bond 出荷（bond バンカー含む）は、製油所及び事業所毎の可否の設定により変更可能となります。

以下に機能相関図を示します。

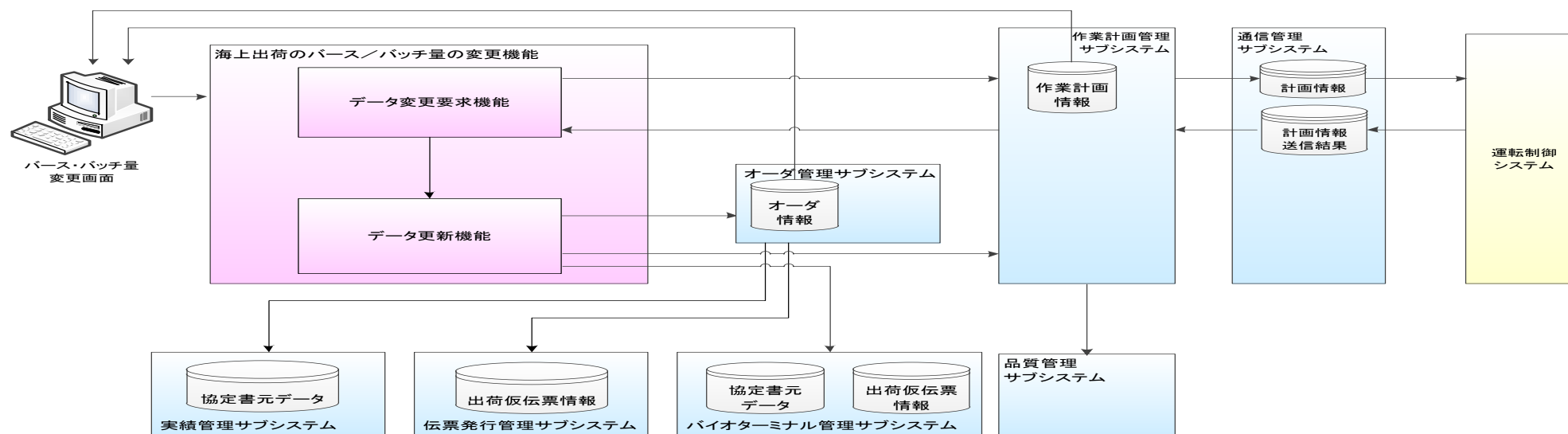


図 3.4.1.-1 海上出荷のバース／バッチ量の変更機能 機能相関図

使用する画面は、以下となります。

表 3.4.1.-2 機能関連画面一覧

画面 ID	画面名
VICB020401	バース・バッチ量変更画面

運転制御システムとの間で使用する通信テキストは、以下となります。

表 3.4.1.-3 通信テキスト一覧

通信 ID	通信テキスト名
4001	計画情報・海上出荷
4151	計画情報受信結果

機能内容を以下に記述します。

(1) データ変更要求機能

①「バース・バッチ量変更画面」にて入力した変更情報を作業計画管理サブシステムに通知して、変更要求を実行します。

通知する情報は、以下となります。

- ・作業日付
- ・JOB No
- ・変更後バース
- ・変更後計画数量

②作業計画管理サブシステムから変更要求結果を受取ります。

変更要求結果が「OK」の場合は、(2) データ更新機能を実行します。

変更要求結果が「NG」の場合は、ログ出力しデータの更新は行いません。

(2) データ更新機能

①データ(注1)の更新の為にオーダ情報更新(注2)、作業計画情報更新(注3)を実行します。

尚、変更JOBがバイオターミナルの場合はバイオターミナル管理サブシステムのオーダ管理に対してオーダ情報更新(注2)を実行します。

上記更新の内一つでもエラーが発生した場合は、ログ出力しデータの更新は行いません。又、変更前の作業計画情報を運転制御システムに送信することはありません。

注1. オーダ情報、作業計画情報、協定書元データ、出荷仮伝票情報、バイオターミナル管理サブシステムの協定書元データ／出荷仮伝票情報

注2. オーダ情報更新の詳細は、「オーダ管理機能仕様書」「バイオターミナル管理機能仕様書」を参照下さい。

注3. 作業計画情報更新の詳細は、「作業計画管理機能仕様書」を参照下さい。

J O B 作業状態が「登録済」が前提となります。

整合性チェックの項目は、「オーダ管理サブシステム機能仕様書の 2. 共通仕様」を参照下さい。

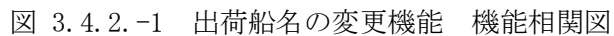


表 3.4.2.-2 機能関連画面一覧

REV	1.0	REMARKS	PJDocNo	IOS20-OFL-SBM-T2-001	TITLE	機能仕様書 進捗管理機能
-----	-----	---------	---------	----------------------	-------	--------------

YOKOGAWA ◆ ES-DZ01-002 1st Edition Aug. 4 1992

運転制御システムとの間で使用する通信テキストは、以下となります。

表 3.4.2.-3 通信テキスト一覧

通信 ID	通信テキスト名
4001	計画情報・海上出荷
4151	計画情報受信結果

機能内容を以下に記述します。

(1) データ変更要求機能

①「出荷船名変更画面」にて入力した変更情報を作業計画管理サブシステムに通知して、変更要求を実行します。

通知する情報は、以下となります。

- ・作業日付
- ・オーダ管理No
- ・変更後船名コード
- ・変更後船車コード

②作業計画管理サブシステムから変更要求結果を受取ります。

変更要求結果が「OK」の場合は、(2) データ更新機能を実行します。

変更要求結果が「NG」の場合は、ログ出力しデータの更新は行いません。

(2) データ更新機能

①データ(注1)の更新の為にオーダ情報更新(注2)、作業計画情報更新(注3)を実行します。

尚、変更JOBがバイオターミナルの場合はバイオターミナル管理サブシステムのオーダ管理に対してオーダ情報更新(注2)を実行します。

上記更新の内一つでもエラーが発生した場合は、ログ出力しデータの更新は行いません。又、変更前の作業計画情報を運転制御システムに送信することはありません。

注1. オーダ情報、作業計画情報、協定書元データ、出荷仮伝票情報、ボンド出荷進捗管理情報、バイオターミナル管理サブシステムの協定書元データ／出荷仮伝票情報

注2. オーダ情報更新の詳細は、「オーダ管理機能仕様書」「バイオターミナル管理機能仕様書」を参照下さい。

注3. 作業計画情報更新の詳細は、「作業計画管理機能仕様書」を参照下さい。

3.4.3. シフト生産バッチ量の変更機能

本機能は、シフト生産のバッチ量を変更する機能です。
JOB作業状態が「登録済」が前提となります。
以下に機能相関図を示します。

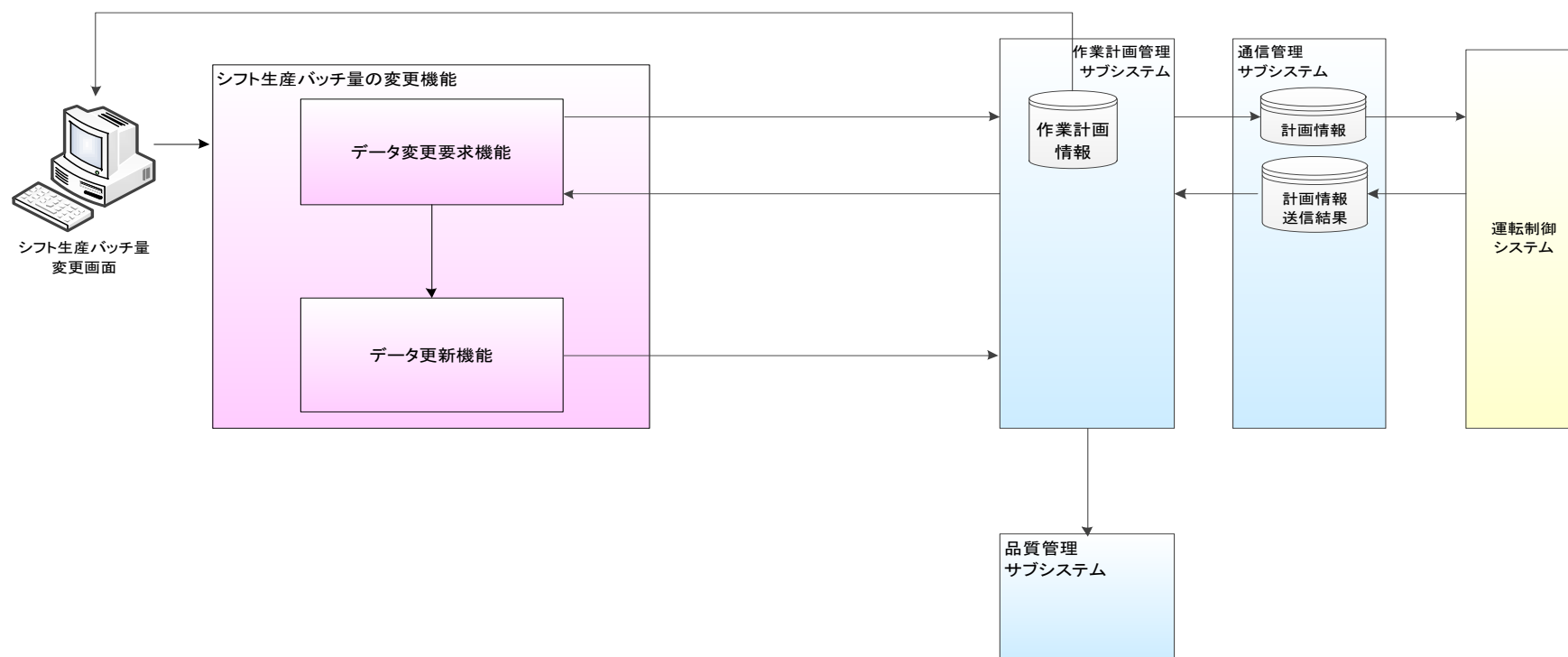


図 3.4.3.-1 シフト生産バッチ量の変更機能 機能相関図

使用する画面は、以下となります。

表 3.4.3.-2 機能関連画面一覧

画面 ID	画面名
VICB020701	シフト生産バッチ量変更画面

運転制御システムとの間で使用する通信テキストは、以下となります。

表 3.4.3.-3 通信テキスト一覧

通信 ID	通信テキスト名
4005	計画情報・シフト生産
4151	計画情報受信結果

機能内容を以下に記述します。

(1) データ変更要求機能

①「シフト生産バッチ量変更画面」にて入力した変更情報を作業計画管理サブシステムに通知して、変更要求を実行します。

通知する情報は、以下となります。

- ・作業日付
- ・JOB No
- ・変更後計画数量

②作業計画管理サブシステムから変更要求結果を受取ります。

変更要求結果が「OK」の場合は、(2) データ更新機能を実行します。

変更要求結果が「NG」の場合は、ログ出力しデータの更新は行いません。

(2) データ更新機能

①データ(注1)の更新の為に作業計画情報更新(注2)を実行します。

上記更新でエラーが発生した場合は、ログ出力しデータの更新は行いません。又、変更前の作業計画情報を運転制御システムに送信することはありません。

注1. 作業計画情報

注2. 作業計画情報更新の詳細は、「作業計画サブシステム機能仕様書」を参照下さい。

3.4.4. 船中ブレンド積込順の変更機能

本機能は、船中ブレンドの積込順を変更する機能です。
J O B作業状態が「登録済」が前提となります。

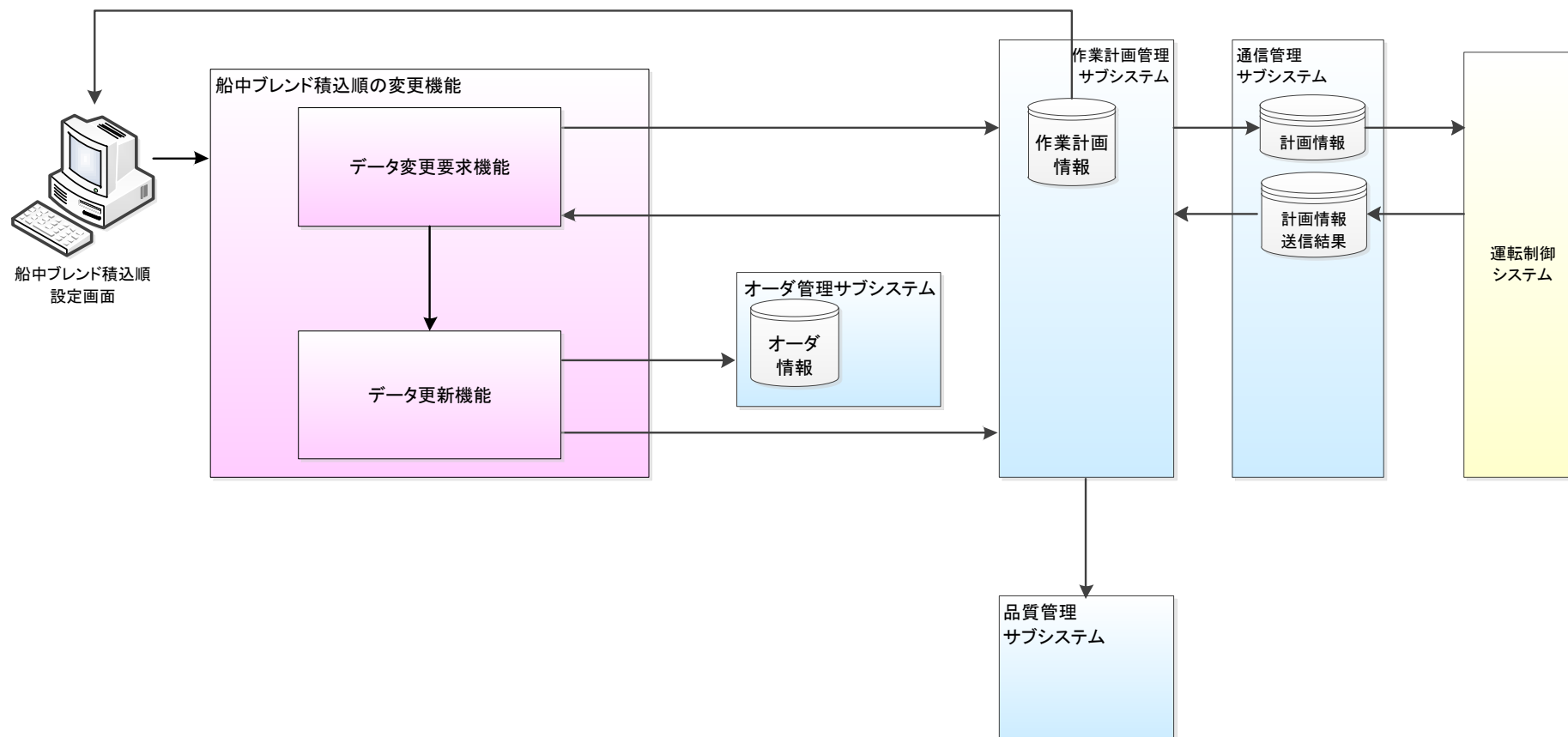


図 3.4.4.-1 船中ブレンド積込順の変更機能 機能相関図

使用する画面は、以下となります。

表 3.4.4.-2 機能関連画面一覧

画面 ID	画面名
VICB020601	船中ブレンド積込順設定画面

運転制御システムとの間で使用する通信テキストは、以下となります。

表 3.4.4.-3 通信テキスト一覧

通信 ID	通信テキスト名
4001	計画情報・海上出荷
4151	計画情報受信結果

機能内容を以下に記述します。

(1) データ変更要求機能

①「船中ブレンド積込順設定画面」にて入力した変更情報を作業計画管理サブシステムに通知して、変更要求を実行します。

通知する情報は、以下となります。

- ・作業日付
- ・オーダ管理No
- ・JOBNo
- ・変更後積込順

②作業計画管理サブシステムから変更要求結果を受取ります。

変更要求結果が「OK」の場合は、(2) データ更新機能を実行します。

変更要求結果が「NG」の場合は、ログ出力しデータの更新は行いません。

(2) データ更新機能

①データ(注1)の更新の為にオーダ情報更新(注2)、作業計画情報更新(注3)を実行します。

上記更新でエラーが発生した場合は、ログ出力しデータの更新は行いません。又、変更前の作業計画情報を運転制御システムに送信することはありません。

注1. オーダ情報、作業計画情報

注2. オーダ情報更新の詳細は、「オーダ管理機能機能仕様書」を参照下さい。

注3. 作業計画情報更新の詳細は、「作業計画サブシステム機能仕様書」を参照下さい。

3.4.5. パイプライン出荷バッチ量の変更機能

本機能は、パイプライン出荷の出荷バッチ量を変更する機能です。
J O B作業状態が「登録済」が前提となります。

以下に機能相関図を示します。

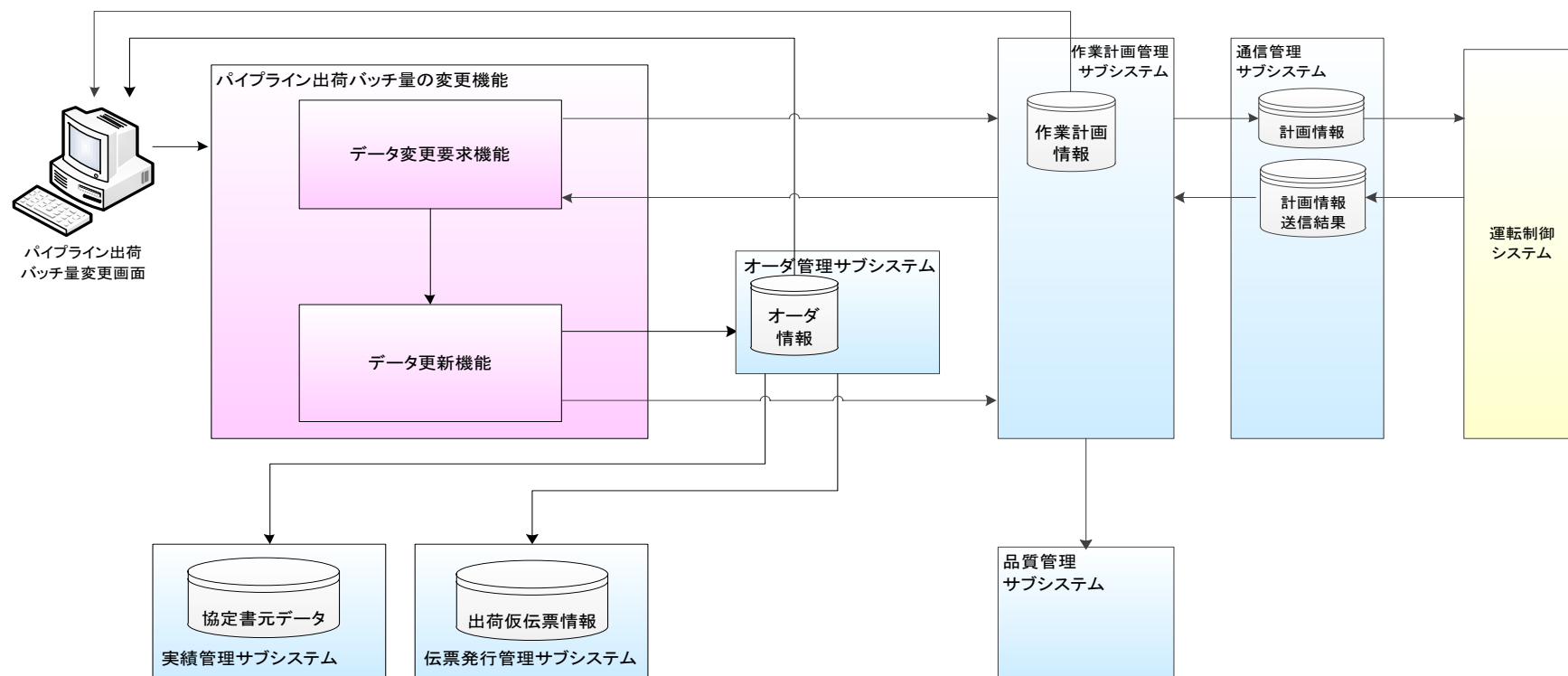


図 3.4.5.-1 パイプライン出荷バッチ量の変更機能 機能相関図

使用する画面は、以下となります。

表 3.4.5.-2 機能関連画面一覧

画面 ID	画面名
VICB020801	パイプライン出荷バッチ量変更画面

運転制御システムとの間で使用する通信テキストは、以下となります。

表 3.4.5.-3 通信テキスト一覧

通信 ID	通信テキスト名
4003	計画情報・パイプライン出荷
4151	計画情報受信結果

機能内容を以下に記述します。

(1) データ変更要求機能

①「パイプライン出荷バッチ量変更画面」にて入力した変更情報を作業計画管理サブシステムに通知して、変更要求を実行します。

通知する情報は、以下となります。

- ・作業日付
- ・JOBNo
- ・変更後計画数量

②作業計画管理サブシステムから変更要求結果を受取ります。

変更要求結果が「OK」の場合は、(2) データ更新機能を実行します。

変更要求結果が「NG」の場合は、ログ出力しデータの更新は行いません。

(2) データ更新機能

①データ(注1)の更新の為にオーダ情報更新(注2)、作業計画情報更新(注3)を実行します。

上記更新の内一つでもエラーが発生した場合は、ログ出力しデータの更新は行いません。又、変更前の作業計画情報を運転制御システムに送信することはありません。

注1. オーダ情報、作業計画情報、協定書元データ、出荷仮伝票情報

注2. オーダ情報更新の詳細は、「オーダ管理サブシステム機能仕様書」を参照下さい。

注3. 作業計画情報更新の詳細は、「作業計画サブシステム機能仕様書」を参照下さい。

3.4.6. 中止オーダの削除機能

本機能は、複数品名の出荷オーダの内、作業開始ができなかった出荷明細を削除する機能です。
JOB作業状態が「新規」「未確定」「登録済」が前提となります。

以下に機能相関図を示します。

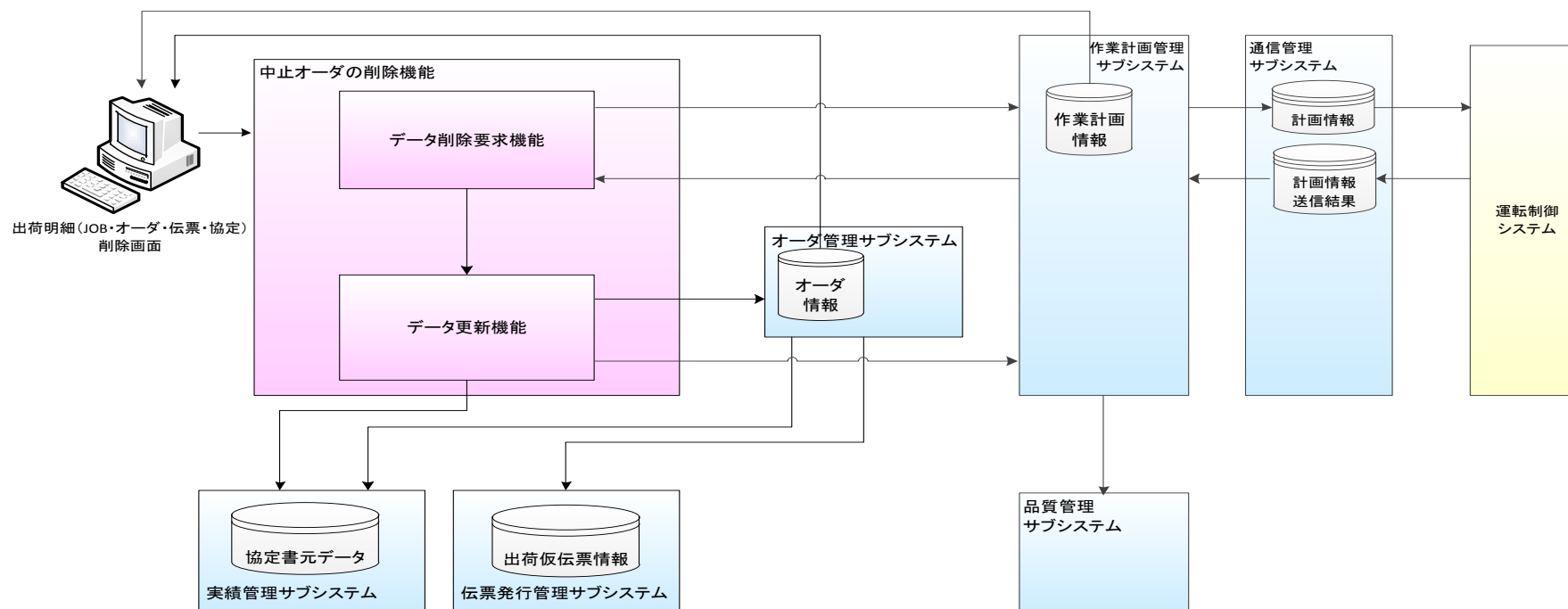


図 3.4.6.-1 中止オーダの削除機能 機能相関図

使用する画面は、以下となります。

表 3.4.6.-2 機能関連画面一覧

画面 ID	画面名
VICB030101	出荷明細 (JOB・オーダ・伝票・協定) 削除画面

運転制御システムとの間で使用する通信テキストは、以下となります。

表 3.4.6.-3 通信テキスト一覧

通信 ID	通信テキスト名
4001	計画情報・海上出荷
4151	計画情報受信結果

機能内容を以下に記述します。

(1) データ削除要求機能

- ①「出荷明細 (JOB・オーダ・伝票・協定) 削除画面」にて選択した削除情報を作業計画管理サブシステムに通知して、削除要求を実行します。
通知する情報は、以下となります。
 - ・作業日付
 - ・JOBNo
- ②作業計画管理サブシステムから削除要求結果を受取ります。
削除要求結果が「OK」の場合は、(2) データ更新機能を実行します。
削除要求結果が「NG」の場合は、ログ出力しデータの更新は行いません。

(2) データ更新機能

- ①データ(注1)の更新の為にオーダ情報更新(注2)、作業計画情報更新(注3)を実行します。
更新が正常に終了したら実績管理サブシステムと連携して該当オーダの出荷仮伝票を「本伝票」にします。
上記更新の内一つでもエラーが発生した場合は、ログ出力しデータの更新は行いません。又、削除前の作業計画情報を運転制御システムに送信することはありません。

注1. オーダ情報、作業計画情報、協定書元データ、出荷仮伝票情報

注2. オーダ情報更新の詳細は、「オーダ管理サブシステム機能仕様書」を参照下さい。

注3. 作業計画情報更新の詳細は、「作業計画サブシステム機能仕様書」を参照下さい。

3.4.7. 計量シフトJOBの削除機能

本機能は、計量シフトJOBにおいて以下条件の場合に、未作業の子JOBを削除することができます。

- ・親JOBが作業中で有る。
- ・複数子JOBの中で終了JOBが有る。
- ・複数子JOBの中で作業中JOBが無い。
- ・複数子JOBの中で未作業（JOB作業状態が「未確定」、「登録済」）JOBが有る。

削除は、以下の画面から行います。

- ・「計量シフトJOB削除画面（新規画面）」から計量シフトの作業中親JOBを選択することで、JOB作業状態が「未確定」、「登録済」の子JOBだけを削除することができます。

以下に機能相関図を示します。

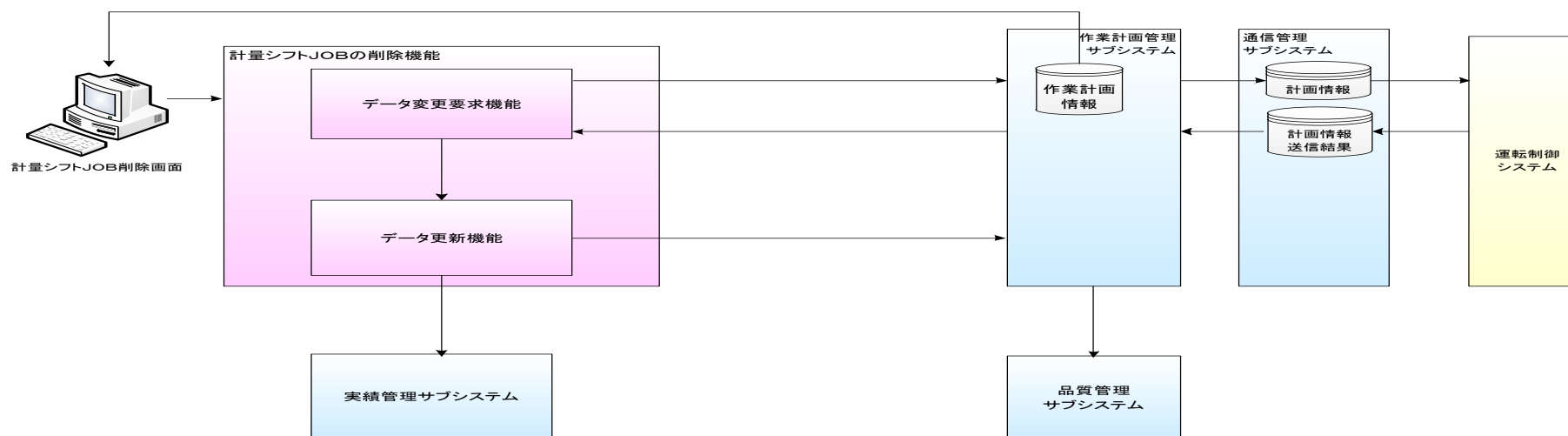


図 3.4.7.-1 計量シフトJOBの削除機能 機能相関図

使用する画面は、以下となります。

表 3.4.7.-2 機能関連画面一覧

画面 ID	画面名
VICB070101	計量シフト J O B 削除画面

運転制御システムとの間で使用する通信テキストは、以下となります。

表 3.4.7.-3 通信テキスト一覧

通信 ID	通信テキスト名
4005	計画情報・シフト生産
4151	計画情報受信結果

機能内容を以下に記述します。

(1) データ削除要求機能

①「シフト生産作業状況一覧画面」にて入力した削除情報を作業計画管理サブシステムに通知して、削除要求を実行します。

通知する情報は、以下となります。

- ・作業日付
- ・ J O B N o (子 J O B)

②作業計画管理サブシステムから削除要求結果を受取ります。

変更要求結果が「OK」の場合は、(2) データ更新機能を実行します。

変更要求結果が「NG」の場合は、ログ出力しデータの更新は行いません。

(2) データ更新機能

①データ(注1)の更新の為に作業計画情報更新(注2)を実行します。

更新が正常に終了したら実績管理サブシステムと連携して親 J O B を「終了」にします。

上記更新でエラーが発生した場合は、ログ出力しデータの更新は行いません。又、削除前の作業計画情報を運転制御システムに送信することはありません。

注1. 作業計画情報

注2. 作業計画情報更新の詳細は、「作業計画サブシステム機能仕様書」を参照下さい。

3.5. 運転制御システム側での J O B 予約変更機能

運転制御システムにて J O B 予約情報の変更を行った場合、変更情報が運転管理システム側に通知されます。本機能は、通知された変更情報を作業計画情報、J O B 進捗、変更内容履歴に登録する機能です。変更情報の種類は、以下です。

- ・ 止め尺情報判定
- ・ 止め尺変更フラグ
- ・ バッチ量
- ・ ブレンド基材比率

以下に運転制御システム側での J O B 予約変更機能の機能相関図を示します。

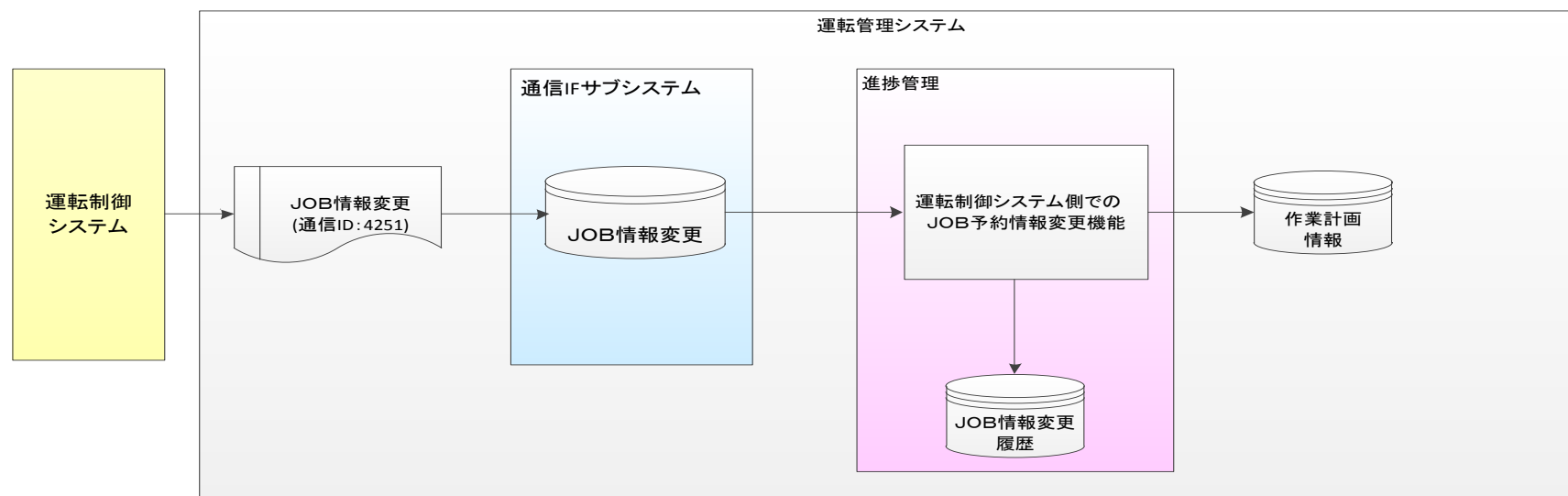


図 3.5.-1 運転制御システム側での J O B 予約変更機能 機能相関図

運転制御システムとの間で使用する通信テキストは、以下となります。

表 3.5.-2 通信テキスト一覧

通信 ID	通信テキスト名
4251	J O B 情報変更

(1) 止め尺変更フラグの登録

受信した J O B 情報変更を元に、該当 J O B の作業計画情報、J O B 進捗の止め尺変更フラグを更新します。

(2) バッチ量、ブレンド基材比率の登録

受信した J O B 情報変更を元に、J O B 情報変更履歴に登録します。

3.6. 出荷タンク在庫チェック機能

本機能は、指定日の出荷 J O B の出荷量が出荷可能かどうかチェックする機能です。
対象となる J O B は、海上出荷、陸上出荷、パイプライン出荷、計量シフトです。

チェックは、出荷タンク在庫チェック画面を表示したタイミングで実施します。
以下に出荷タンク在庫確認機能の機能相関図を示します。

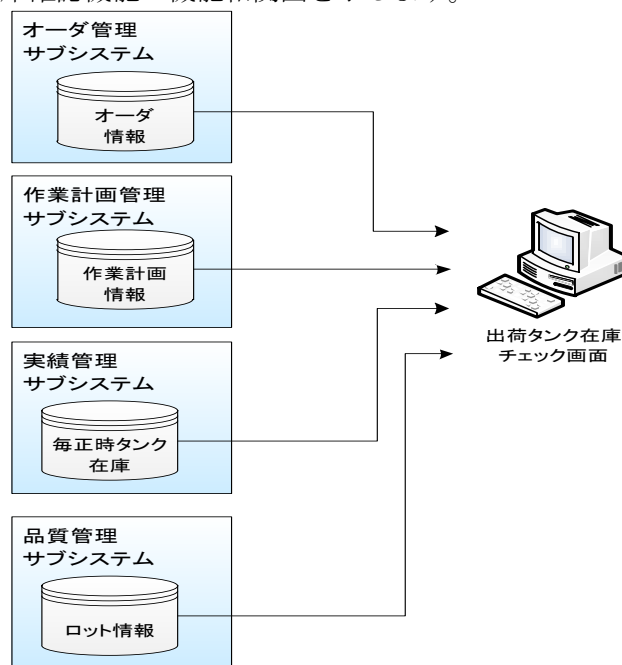


図 3.6.-1 出荷タンク在庫確認機能 機能相関図

表 3.6.-2 機能関連画面一覧

画面 ID	画面名
VICB050101	出荷タンク在庫チェック画面

(1) チェック内容

指定日時の毎正時タンク在庫の払出可能量と指定作業日付の出荷 J O B のタンク毎出荷合計量を比較します。
ブレンド出荷の場合は、計画のブレンド比率から基材タンク毎の出荷量を求めます。
タンク切替が有る場合は、切替前タンク、切替後タンク毎に出荷量を求めます。

3.7. 船中ブレンド試験依頼機能

船中ブレンド試験依頼機能は、対象となるオーダの船中ブレンド情報を元に、品質管理サブシステムに試験依頼を行う機能です。

J O B N o 設定済みが試験依頼の対象となります。

試験依頼済みの場合は、ロットN o の表示が有ります。(ロットN o の決定は、品質管理サブシステムが行います)

試験依頼済みの J O B で、再度、試験依頼を行う場合は品質管理サブシステムに試験依頼の変更を通知します。

対象となるオーダは下記の種類です。

- ・内航出荷 (船中ブレンド対象)

尚、船中ブレンド試験依頼に必要な基材情報 (基材タンク／ブレンド比率) は品質管理サブシステムが取得します。

船中ブレンド試験依頼は、運転管理システムにおける共通仕様で有る「試験依頼 (I / F)」を使用して行います。

「試験依頼 (I / F)」の仕様は、「作業計画管理の機能仕様書 2.5. 試験依頼 (I / F)」を参照下さい。

機能相関図は、以下となります。

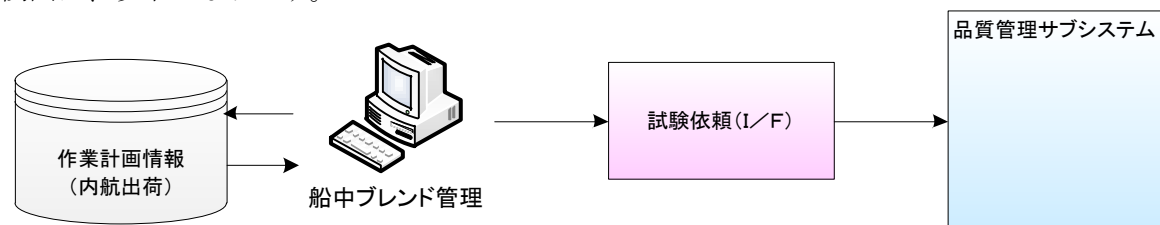


図 3.7.-1 船中ブレンド試験依頼機能 機能相関図

使用する画面は、以下となります。

表 3.7.-2 機能関連画面一覧

画面 ID	画面名
VICB060101	船中ブレンド出荷管理

3.8. タンクー基ログ機能

本機能は、運転制御システムより任意タンクの最新データ（レベル、温度）を確認する機能です。

「タンクー基ログ画面」から任意のタンクを選択し、運転制御システムより該当タンクの最新データ（レベル、温度）を収集します。

収集後、実績管理サブシステムのタンク在庫計算機能と連携してタンク在庫を求め、画面に表示します。

又、求めたデータは、タンクデータ（任意データ）として保存します。

タンク在庫計算の詳細は、「実績管理サブシステム機能仕様書 2.2 タンク在庫計算」を参照下さい。

以下にタンクー基ログ機能の機能相関図を示します。

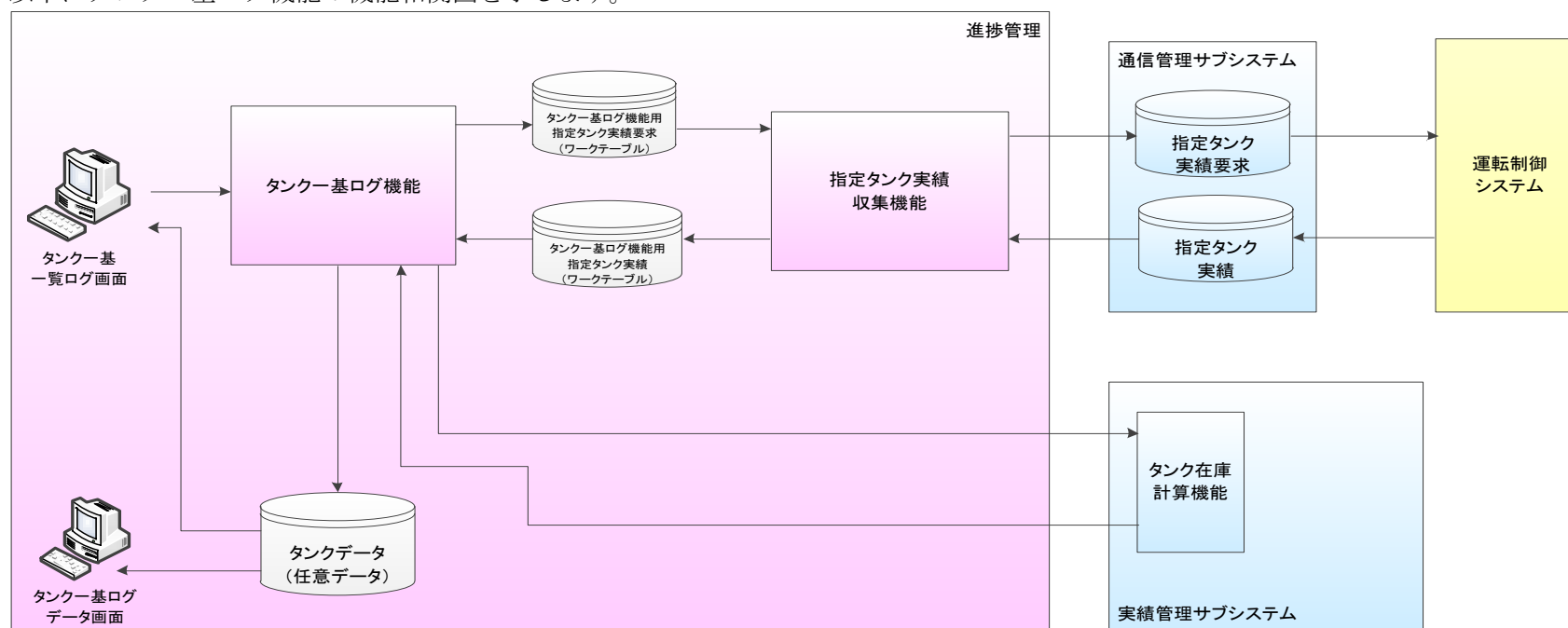


図 3.8.-1 タンクー基ログ機能 機能相関図

使用する画面は、以下となります。

表 3.8.-2 機能関連画面一覧

画面 ID	画面名
VICL020101	タンクー基ログー覧画面
VICL020102	タンクー基ログデータ画面

運転制御システムとの間で使用する通信テキストは、以下となります。

表 3.8.-3 通信テキスト一覧

通信 ID	通信テキスト名
1501	指定タンク実績要求
1551	指定タンク実績

タンクー基ログ機能の機能内容は、以下となります。

- (1) タンクデータ収集の為、指定タンク実績要求の通信テキスト(識別コード「000003」)を、指定タンク実績収集機能経由で運転制御システムへ送信し、最新のタンクレベル、温度を取得します。

取得したデータを使用してタンク在庫計算を行い、計算結果を画面に表示します。

又、計算結果をタンクデータ(任意データ)に登録します。

登録データは、後述の「表 3.8-4 タンクデータ(任意データ)項目一覧」を参照下さい。

- (2) 「タンクー基ログー覧画面」から過去データ検索を選択することにより、過去のタンクデータ(任意データ)を参照することができます。

タンクデータ（任意データ）は、以下となります。

表 3.8.-4 タンクデータ（任意データ）項目一覧

No	データ項目	取得先	備考
1	タンクNo	画面からの指定	
2	在庫日時	運転制御システムからレベル、温度を受信した日時	
3	レベル	運転制御システムから収集	
4	温度	運転制御システムから収集	
5	密度	タンク在庫計算機能より取得します	
6	生容量	タンク在庫計算機能より取得します	
7	換算係数	タンク在庫計算機能より取得します	
8	換算数量	タンク在庫計算機能より取得します	
9	浮屋根補正数量	タンク在庫計算機能より取得します	
10	気相部圧力	タンク在庫計算機能より取得します	
11	気相部温度	タンク在庫計算機能より取得します	
12	在庫量（重量）	タンク在庫計算機能より取得します	
13	ガス込み数量	タンク在庫計算機能より取得します	
14	更新日付	データ登録日	システム日付

3.9. 検尺データ作成機能

本機能は、検尺データを作成する機能です。
原油輸入及び製品輸入作業では、検尺データを使用してタンク毎の実受入量を求めます。
尚、タンクの在庫は実績管理サブシステムのタンク在庫計算機能と連携して求めます。

検尺には、以下に示すように3種類の検尺区分があります。

表 3.9.-1 検尺の種類

No	検尺区分	概要
1	前尺	タンクに対する検尺情報の前尺データを作成します。
2	仮後尺	タンクに対する検尺情報の仮後尺データを作成します。
3	後尺	タンクに対する検尺情報の後尺を作成します。

検尺入力には、以下の二通りの入力形態があります。
入力形態の判断は、タンクマスタの税承認タンク識別データを使用します。

表 3.9.-2 検尺の入力形態

No	入力形態	概要
1	ロギング（自動）	測定タンクの液面計が税関承認済みのため、タンクレベル、タンク測定温度を運転制御システムから自動取得します。
2	実尺（手動）	測定タンクの液面計が税関未承認等のため、タンクレベル、タンク測定温度を手入力します。

作成する検尺データは、以下となります。

表 3.9.-3 検尺データ項目

No	検尺データ項目	入力形態		説明
		ロギング	実尺	
1	タンク No	画面指定	画面指定	
2	検尺区分	画面指定	画面指定	
3	検尺年月日	ロギング実行 年月日	手入力	
4	検尺時刻	ロギング実行 時刻	手入力	
5	タンクレベル (m)	自動(注 1)	手入力	注 1. 運転制御システムから収集したデータです。
6	タンク温度(上) (°C)	手入力	手入力	
7	タンク温度(中) (°C)	手入力	手入力	
8	タンク温度(下) (°C)	手入力	手入力	
9	タンク平均温度 (°C)	自動(注 1)	手入力	注 1. 運転制御システムから収集したデータです。
10	タンク測定温度 (°C)	手入力	手入力	
11	タンク換算密度 (15°C)	計算結果	計算結果	タンク在庫計算機能より取得します。
12	生数量 (L・Kg)	計算結果	計算結果	タンク在庫計算機能より取得します。
13	換算数量 (L・Kg)	計算結果	計算結果	タンク在庫計算機能より取得します。
14	浮屋根補正容量 (L・Kg)	計算結果	計算結果	タンク在庫計算機能より取得します。
15	容量換算係数	計算結果	計算結果	タンク在庫計算機能より取得します。

入力形態毎で機能相関図が異なりますので、ロギングの場合の機能相関図と実尺の場合の機能相関図を示します。

(1) ロギングによる検尺データ作成機能

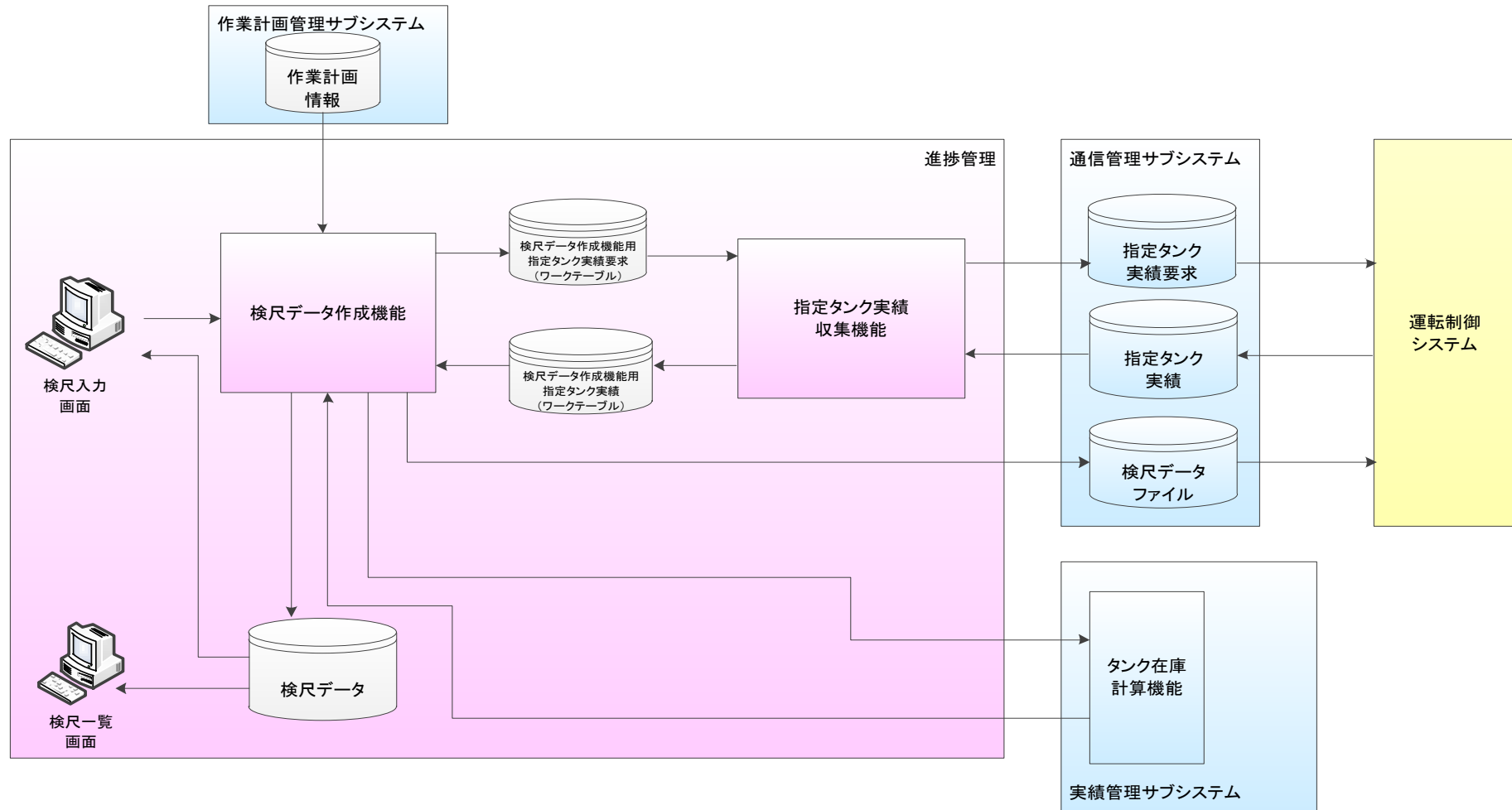


図 3.9.-4 検尺データ作成機能（ロギングの場合） 機能相関図

(2) 実尺による検尺データ作成機能

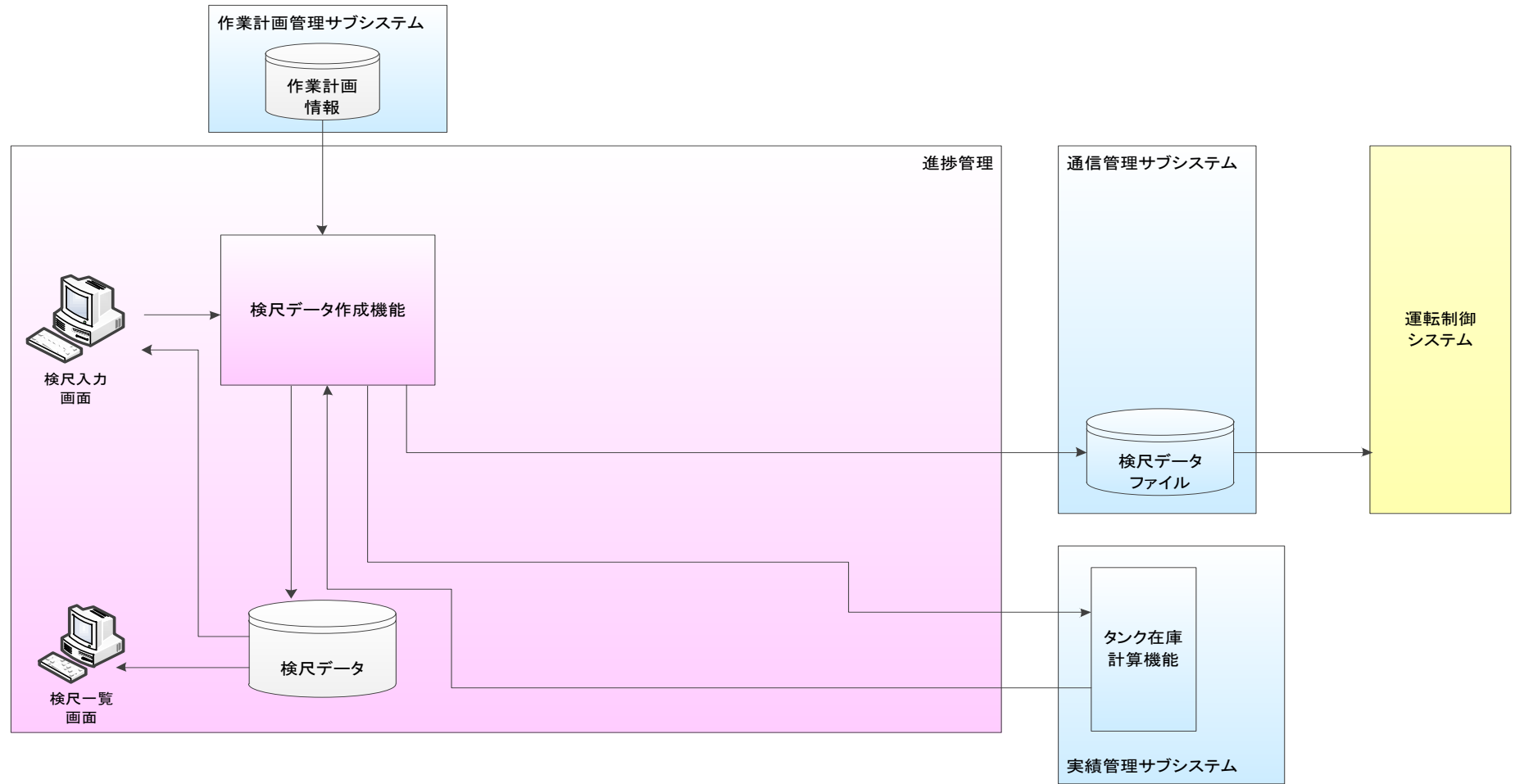


図 3.9.-5 検尺データ作成機能（実尺の場合） 機能相関図

使用する画面は、以下となります。

表 3.9.-6 機能関連画面一覧

画面 ID	画面名
VICB020201	検尺一覧画面
VICB020202	検尺入力画面

運転制御システムとの間で使用する通信テキストは、以下となります。

表 3.9.-7 通信テキスト一覧

通信 ID	通信テキスト名
1501	指定タンク実績要求
1551	指定タンク実績
4606	検尺データファイル

検尺データ作成機能に関して、入力形態毎に機能内容を記述します。

【入力形態がロギングの場合】

(1) 前尺データの作成

①「検尺入力ー前尺画面」から作成します。

指定タンクのタンクデータ収集の為、指定タンク実績要求の通信テキスト(識別コード「000002」)を、指定タンク実績収集機能経由で運転制御システムへ送信し、最新のタンクレベル、温度を取得します。

取得したデータを使用してタンク在庫計算を行い、計算結果を前尺データとして登録します。

登録データは、後述の「表 3.9-8 検尺データ一覧」を参照下さい。

②前尺データ登録後、運転制御システムに「検尺データファイル(4606)」を送信します。

送信データは、タンクNoと処理中フラグ(前尺完了)です。

(2) 仮後尺データの作成

①「検尺入力ー仮後尺画面」から作成します。

指定タンクのタンクデータ収集の為、指定タンク実績要求の通信テキスト(識別コード「000002」)を、指定タンク実績収集機能経由で運転制御システムへ送信し、最新のタンクレベル、温度を取得します。

取得したデータを使用してタンク在庫計算を行い、計算結果を仮後尺データとして登録します。

登録データは、後述の「表 3.9-8 検尺データ一覧」を参照下さい。

②仮後尺データ登録後、運転制御システムに「検尺データファイル(4606)」を送信します。

送信データは、タンクNoと処理中フラグ(仮後尺完了)です。

(3) 後尺データの作成

①「検尺入力ー後尺画面」から作成します。

指定タンクのタンクデータ収集の為、指定タンク実績要求の通信テキスト(識別コード「000002」)を、指定タンク実績収集機能経由で運転制御システムへ送信し、最新のタンクレベル、温度を取得します。

取得したデータを使用してタンク在庫計算を行い、計算結果を後尺データとして登録します。

登録データは、後述の「表 3.9-8 検尺データ一覧」を参照下さい。

②後尺データ登録後、運転制御システムに「検尺データファイル(4606)」を送信します。

送信データは、タンクNoと処理中フラグ(後尺完了)です。

【入力形態が実尺の場合】

(1) 前尺データの作成

- ①「検尺入力ー前尺画面」から入力したタンクレベル、タンク平均温度を使用してタンク在庫計算を行います。
タンク在庫計算結果データを前尺データとして登録します。
登録データは、後述の「表 3.9-8 検尺データ一覧」を参照下さい。
タンク在庫計算は、ロギングの場合と同じです。
- ②前尺データ登録後、運転制御システムに「検尺データファイル(4606)」を送信します。
送信データは、タンクNoと処理中フラグ（前尺完了）です。

(2) 仮後尺データの作成

- ①「検尺入力ー仮後尺画面」から入力したタンクレベル、タンク平均温度を使用してタンク在庫計算を行います。
タンク在庫計算結果データを仮後尺データとして登録します。
登録データは、後述の「表 3.9-8 検尺データ一覧」を参照下さい。
タンク在庫計算は、ロギングの場合と同じです。
- ②仮後尺データ登録後、運転制御システムに「検尺データファイル(4606)」を送信します。
送信データは、タンクNoと処理中フラグ（仮後尺完了）です。

(3) 後尺データの作成

- ①「検尺入力ー後尺画面」から入力したタンクレベル、タンク平均温度を使用してタンク在庫計算を行います。
タンク在庫計算結果データを後尺データとして登録します。
登録データは、後述の「表 3.9-8 検尺データ一覧」を参照下さい。
タンク在庫計算は、ロギングの場合と同じです。
- ②後尺データ登録後、運転制御システムに「検尺データファイル(4606)」を送信します。
送信データは、タンクNoと処理中フラグ（後尺完了）です。

登録する検尺データは、以下となります。

表 3.9.-8 検尺データ一覧(1/2)

No	データ項目	登録データ			備考
		前尺	仮後尺	後尺	
1	タンク No	登録	—	—	
2	SEQ No	連番	—	—	タンク No に合致する SEQNo の MAX 値 + 1
3	前尺日付	登録	—	—	
4	前尺時刻	登録	—	—	
5	前尺入力形態	登録	—	—	
6	前尺レベル	登録	—	—	
7	前尺温度 (上)	登録	—	—	
8	前尺温度 (中)	登録	—	—	
9	前尺温度 (下)	登録	—	—	
10	前尺温度 (平均)	登録	—	—	
11	前尺測定温度	登録	—	—	
12	前尺密度	登録	—	—	
13	前尺生数量	登録	—	—	
14	前尺換算係数	登録	—	—	
15	前尺浮屋根補正数量	登録	—	—	
16	前尺換算数量	登録	—	—	
17	仮後尺日付	—	登録	—	
18	仮後尺時刻	—	登録	—	
19	仮後尺入力形態	—	登録	—	
20	仮後尺レベル	—	登録	—	
21	仮後尺温度 (上)	—	登録	—	
22	仮後尺温度 (中)	—	登録	—	
23	仮後尺温度 (下)	—	登録	—	
24	仮後尺温度 (平均)	—	登録	—	
25	仮後尺測定温度	—	登録	—	
26	仮後尺密度	—	登録	—	

表 3.9.-8 検尺データ一覧(2/2)

No	データ項目	登録タイミング			備考
		前尺	仮後尺	後尺	
27	仮後尺生数量	—	登録	—	
28	仮後尺換算係数	—	登録	—	
29	仮後尺浮屋根補正数量	—	登録	—	
30	仮後尺換算数量	—	登録	—	
31	後尺日付	—	—	登録	
32	後尺時刻	—	—	登録	
33	後尺入力形態	—	—	登録	
34	後尺レベル	—	—	登録	
35	後尺温度 (上)	—	—	登録	
36	後尺温度 (中)	—	—	登録	
37	後尺温度 (下)	—	—	登録	
38	後尺温度 (平均)	—	—	登録	
39	後尺測定温度	—	—	登録	
40	後尺密度	—	—	登録	
41	後尺生数量	—	—	登録	
42	後尺換算係数	—	—	登録	
43	後尺浮屋根補正数量	—	—	登録	
44	後尺換算数量	—	—	登録	
45	JOB 日付	登録	—	—	
46	JOBNo	登録	—	—	
47	計画 No	登録	—	—	
48	船名	登録	—	—	
49	作業品名 1	登録	—	—	
50	作業品名 2	登録	—	—	
51	作業品名 3	登録	—	—	
52	作業品名 4	登録	—	—	
53	作業品名 5	登録	—	—	
54	作業品名 6	登録	—	—	
55	更新日付	登録	登録	登録	前尺登録／仮後尺登録／後尺登録時に更新します。

3.10. タンク受入搬入計算書データ作成機能

本機能は、検尺データから外航通関で使用する「タンク受入搬入計算書データ」を作成する機能です。
「タンク受入搬入計算書データ一覧画面」にて、対象となる検尺データを選択し、タンク受入搬入計算書を作成します。

尚、タンク受入搬入計算書データは、外航通関の「タンク受入搬入計算確定画面」用に以下の「搬入計算書形態」毎に作成します。

表 3.10.-1 搬入計算書形態

No	搬入計算書形態	概要
1	搬入	タンク受入搬入計算書作成対象の検尺データが前尺・後尺を登録している場合です。
2	水切	タンク受入搬入計算書作成対象の検尺データが前尺・仮後尺・後尺を登録し、水切り処理を行った場合です。
3	L P G	タンク受入搬入計算書作成対象の検尺情報が LPG 品名を持つ場合です。

タンク受入搬入計算書データには、以下の項目があります。

表 3.10.-2 タンク受入搬入計算書データ

No	タンク受入搬入計算書 データ項目	説明
1	J O B 作業日付	作業計画情報から取得し登録します。
2	揚荷親 J O B N o	作業計画情報から取得し登録します。注 1
3	搬入計算書形態	本機能で登録します。注 2
4	船名コード	オーダ情報から取得し登録します。
5	内航／外航区分	オーダ情報から取得し登録します。
6	実受合計数量 (L)	本機能で計算します。(各タンクの実受数量の合計) 注 3
7	水切合計数量 (L)	本機能で計算します。(各タンクの水切数量の合計) 注 4
8	総インボイス数量 (L)	オーダ情報から取得し登録します。
9	増減数量 (L)	本機能で計算します。(実受合計数量－総インボイス数量)
10	増減率 (%)	本機能で計算します。(増減数量÷総インボイス数量) × 1 0 0

注 1. 揚荷親 J O B N o

① P S / B S の共積の場合、P S、B S 毎にタンク受入搬入計算書データを作成します。
別々に作成する為、揚荷親 J O B N o を以下のように区別して使用します。

- ・ B S は揚荷親 J O B N o を使用します。
- ・ P S は揚荷親 J O B N o の最上位 1 桁を「L」に置き換えて使用します。

② 原油 / ナフサの共積の場合、原油、ナフサ毎にタンク受入搬入計算書データを作成します。
別々に作成する為、揚荷親 J O B N o を以下のように区別して使用します。

- ・ 原油は揚荷親 J O B N o を使用します。
- ・ ナフサは揚荷親 J O B N o の最上位 1 桁を「N」に置き換えて使用します。

注 2. 搬入計算書形態の判断

搬入：検尺データの中に検尺区分が仮後尺のデータが存在しない場合

水切：検尺データの中に検尺区分が仮後尺のデータが存在する場合

L P G：検尺データの中に LPG 品名が存在する場合

注 3. タンク実受数量の計算

タンク実受数量 = 後尺タンク実数量 - 前尺タンク実数量

タンク実数量 = タンク換算数量 - 浮屋根補正数量

注 4. タンク水切数量の計算

タンク水切数量 = 仮後尺タンク実数量 - 後尺タンク実数量

タンク実数量 = タンク換算数量 - 浮屋根補正数量

以下に機能相関図を示します。

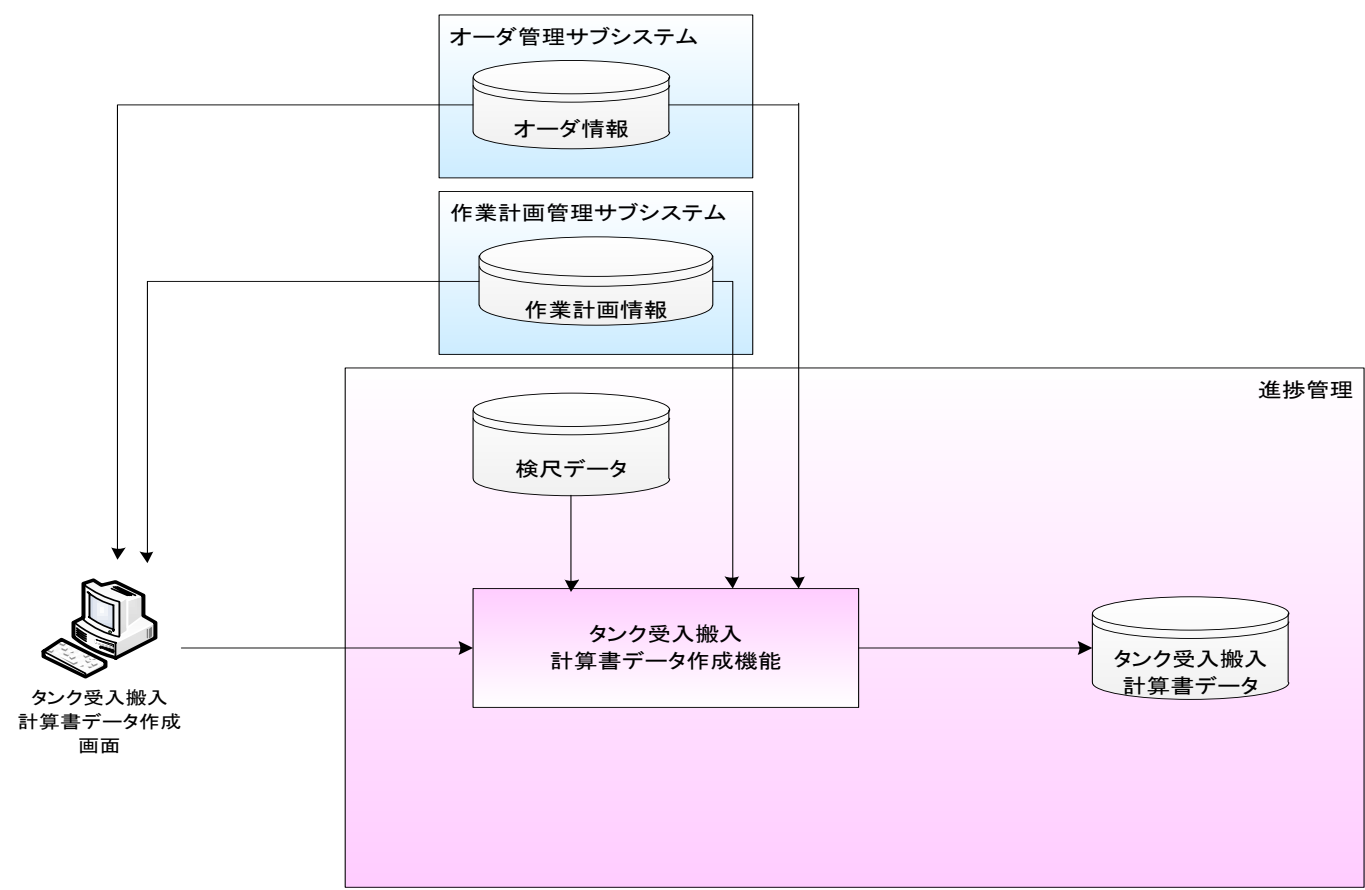


図 3.10.-3 タンク受入搬入計算書データ作成機能 機能相関図

使用する画面は、以下となります。

表 3.10.-4 機能関連画面一覧

画面 ID	画面名
VICB020301	タンク受入搬入計算書データ作成画面

タンク受入搬入計算書データ作成機能に関して、機能内容を記述します。

- (1) オーダ情報からオーダNo、品名、船名コード、内航／外航区分、インボイス数量を取得します。
作業計画情報から計画No、JOBNoを取得します。
検尺データから該当の検尺データを取得します。
- (2) (1) で取得したデータをタンク受入搬入計算書データ（明細）に登録します。
登録データは、後述の「表 3.10-5 タンク受入搬入計算書データ（明細）一覧」を参照下さい。
- (3) (1) で取得したデータを元に、タンク受入搬入計算書データを作成し、登録します。
登録データは、前述の「表 3.10-2 タンク受入搬入計算書データ」を参照下さい。

登録するタンク受入搬入計算書データ（明細）は、以下となります。

表 3.10. -5 タンク受入搬入計算書データ（明細）一覧(1/2)

No	データ項目	説明
1	J O B 日付	作業計画情報から取得して登録します。
2	J O B N o	作業計画情報から取得して登録します。
3	搬入計算書形態	本機能で仮後尺の有無を判断して登録します。(搬入、水切)
4	整理 N o	JOB 日付、JOBNo、搬入計算書形態に合致する整理 No の MAX 値 + 1
5	実績日付	タンク受入搬入計算書データ（明細）を登録した日付
6	タンク N o	検尺データから取得し登録します。
7	前尺日付	検尺データから取得し登録します。
8	前尺時刻	検尺データから取得し登録します。
9	前尺入力形態	検尺データから取得し登録します。
10	前尺レベル	検尺データから取得し登録します。
11	前尺温度（上）	検尺データから取得し登録します。
12	前尺温度（中）	検尺データから取得し登録します。
13	前尺温度（下）	検尺データから取得し登録します。
14	前尺温度（平均）	検尺データから取得し登録します。
15	前尺測定温度	検尺データから取得し登録します。
16	前尺密度	検尺データから取得し登録します。
17	前尺生数量	検尺データから取得し登録します。
18	前尺換算係数	検尺データから取得し登録します。
19	前尺浮屋根補正数量	検尺データから取得し登録します。
20	前尺換算数量	検尺データから取得し登録します。
21	前尺実数量	本機能で計算します。(前尺換算数量－前尺浮屋根換算数量)
22	仮後尺日付	検尺データから取得し登録します。
23	仮後尺時刻	検尺データから取得し登録します。
24	仮後尺入力形態	検尺データから取得し登録します。
25	仮後尺レベル	検尺データから取得し登録します。
26	仮後尺温度（上）	検尺データから取得し登録します。
27	仮後尺温度（中）	検尺データから取得し登録します。

表 3.10.-5 タンク受入搬入計算書データ（明細） 一覧(2/2)

No	データ項目	説明
28	仮後尺温度（下）	検尺データから取得し登録します。
29	仮後尺温度（平均）	検尺データから取得し登録します。
30	仮後尺生数量	検尺データから取得し登録します。
31	仮後尺換算係数	検尺データから取得し登録します。
32	仮後尺浮屋根補正数量	検尺データから取得し登録します。
33	仮後尺換算数量	検尺データから取得し登録します。
34	仮後尺実数量	本機能で計算します。（仮後尺換算数量－仮後尺浮屋根補正数量）
35	後尺日付	検尺データから取得し登録します。
36	後尺時刻	検尺データから取得し登録します。
37	後尺入力形態	検尺データから取得し登録します。
38	後尺レベル	検尺データから取得し登録します。
39	後尺温度（上）	検尺データから取得し登録します。
40	後尺温度（中）	検尺データから取得し登録します。
41	後尺温度（下）	検尺データから取得し登録します。
42	後尺温度（平均）	検尺データから取得し登録します。
43	後尺測定温度	検尺データから取得し登録します。
44	後尺密度	検尺データから取得し登録します。
45	後尺生数量	検尺データから取得し登録します。
46	後尺換算係数	検尺データから取得し登録します。
47	後尺浮屋根補正数量	検尺データから取得し登録します。
48	後尺換算数量	検尺データから取得し登録します。
49	後尺実数量	本機能で計算します。（後尺換算数量－後尺浮屋根補正数量）